

Proyecto AgroVision AI



**Inteligencia Artificial Multimodal y Grafos de Conocimiento para la
Agricultura de Precisión en Santa Cruz**

ÍNDICE

Proyecto AgroVision AI.....	1
Inteligencia Artificial Multimodal y Grafos de Conocimiento para la Agricultura de Precisión en Santa Cruz.....	1
1. Investigación del Contexto.....	8
1.1 Contexto agrícola en Santa Cruz.....	8
1.2 Situación actual del monitoreo de cultivos.....	8
1.3 Plagas, enfermedades y riesgos agrícolas.....	9
1.4 Importancia de la agricultura de precisión.....	9
1.5 Uso de inteligencia artificial en el sector agrícola.....	10
2. Problema Identificado.....	10
2.1 Descripción del problema.....	10
2.2 Causas principales del problema.....	11
2.3 Consecuencias para los productores agrícolas.....	13
2.4 Limitaciones de los métodos actuales.....	15
2.5 Justificación de la necesidad del proyecto.....	16
3. Solución Propuesta.....	18
3.1 Descripción general de AgroVision AI.....	18
3.2 Objetivo general de la solución.....	18
3.3 Objetivos específicos.....	18
3.4 Usuarios beneficiarios.....	19
3.4.1 Usuarios directos.....	19
3.4.2 Beneficiarios indirectos.....	19
3.5 Funcionamiento general de la solución.....	19
3.6 Resultados que entrega el sistema.....	20
4. Arquitectura Tecnológica.....	20
4.1 Descripción general de la arquitectura.....	20
4.2 Frontend: Aplicación móvil con Flutter.....	21
4.3 Backend: FastAPI.....	22
4.4 Base de datos relacional: PostgreSQL.....	22
4.5 Motor de conocimiento: Neo4j.....	23
4.6 Servicio de inteligencia artificial: Gemini API.....	24
4.7 Servicio climático: OpenWeatherMap API.....	25
4.8 Comunicación entre componentes.....	26
4.9 Flujo técnico del sistema.....	26
5. Aplicación de Inteligencia Artificial.....	27
5.1 Rol de la inteligencia artificial en AgroVision AI.....	27
5.2 Análisis multimodal de imágenes agrícolas.....	28
5.3 Integración de datos climáticos al diagnóstico.....	29
5.4 Uso de grafos de conocimiento agronómico.....	30
5.5 Generación de recomendaciones.....	31

5.6 Explicabilidad del diagnóstico.....	31
6. MVP o Prototipo Funcional.....	32
6.1 Descripción del MVP.....	32
6.2 Funcionalidades principales del MVP.....	33
6.2.1 Captura de fotografías.....	33
6.2.2 Obtención de ubicación GPS.....	33
6.2.3 Consulta de datos climáticos.....	33
6.2.4 Análisis con inteligencia artificial multimodal.....	33
6.2.5 Consulta del grafo de conocimiento.....	34
6.2.6 Generación de diagnóstico preliminar.....	34
6.2.7 Visualización del resultado.....	34
6.2.8 Registro del historial.....	34
6.3 Flujo de uso del prototipo.....	34
6.4 Alcance del MVP para la hackathon.....	35
6.5 Limitaciones iniciales del MVP.....	35
6.6 Tecnologías utilizadas en el MVP.....	36
Flutter.....	36
FastAPI.....	36
PostgreSQL.....	36
Neo4j.....	36
Gemini API.....	36
OpenWeatherMap API.....	37
7. Análisis FODA.....	37
7.1 Fortalezas.....	37
7.2 Oportunidades.....	37
7.3 Debilidades.....	38
7.4 Amenazas.....	38
7.5 Conclusión del análisis FODA.....	39
8. Análisis PESTEL.....	39
8.1 Factor político.....	39
8.2 Factor económico.....	40
8.3 Factor social.....	40
8.4 Factor tecnológico.....	41
8.5 Factor ecológico.....	41
8.6 Factor legal.....	42
8.7 Conclusión del análisis PESTEL.....	42
9. Lean Canvas.....	43
9.1 Problema.....	43
9.2 Segmentos de clientes.....	43
Usuarios directos.....	44
Clientes o beneficiarios estratégicos.....	44

9.3 Propuesta de valor única.....	44
9.4 Solución.....	45
9.5 Canales.....	45
9.6 Fuentes de ingreso.....	46
Modelo Freemium.....	46
Modelo Premium.....	46
Modelo B2B SaaS.....	46
Inteligencia de datos.....	46
9.7 Estructura de costos.....	47
9.8 Métricas clave.....	47
9.9 Ventaja diferencial.....	48
10. Análisis Financiero.....	48
10.1 Modelo de negocio.....	48
10.2 Estructura de costos iniciales.....	49
Desarrollo tecnológico.....	49
Infraestructura inicial.....	49
Servicios externos.....	50
Diseño y experiencia de usuario.....	50
Documentación y presentación.....	50
10.3 Costos operativos estimados.....	50
10.4 Fuentes de ingresos.....	51
Freemium.....	51
Premium.....	51
B2B SaaS.....	51
Inteligencia de datos.....	52
10.5 Proyección básica de sostenibilidad.....	52
Etapa inicial.....	52
Etapa de adopción temprana.....	52
Etapa comercial.....	52
Etapa de expansión.....	53
10.6 Viabilidad financiera del proyecto.....	53
11. Impacto Esperado.....	53
11.1 Impacto social.....	54
11.2 Impacto ambiental.....	54
11.3 Impacto económico.....	55
11.4 Impacto tecnológico.....	55
11.5 Impacto esperado en el sector agrícola de Santa Cruz.....	56
12. Repositorio GitHub.....	56
12.1 Enlace al repositorio público.....	57
12.2 Nombre del equipo.....	57
12.3 Integrantes del equipo.....	57

12.4 Colaboradores del repositorio.....	58
12.5 Descripción del README.....	59
12.6 Estructura general del repositorio.....	59
12.7 Actualización durante la hackathon.....	61
12.8 Recomendaciones para el README final.....	61
13. Pitch Final.....	62
13.1 Mensaje principal del pitch.....	62
13.2 Problema que se comunicará.....	62
13.3 Solución que se presentará.....	63
13.4 Diferenciador del proyecto.....	64
13.5 Cierre del pitch.....	64
14. Video Pitch.....	65
14.1 Duración máxima.....	65
14.2 Estructura sugerida del video.....	65
0:00 – 0:15 Presentación del problema.....	65
0:15 – 0:35 Consecuencias del problema.....	65
0:35 – 0:55 Presentación de la solución.....	65
0:55 – 1:20 Funcionamiento del sistema.....	65
1:20 – 1:40 Diferenciador e innovación.....	66
1:40 – 1:55 Impacto esperado.....	66
1:55 – 2:00 Cierre.....	66
14.3 Guion base del video pitch.....	66
15. Presentación Final.....	67
15.1 Estructura de diapositivas.....	67
Diapositiva 1: Portada.....	67
Diapositiva 2: Contexto.....	67
Diapositiva 3: Problema identificado.....	67
Diapositiva 4: Solución propuesta.....	68
Diapositiva 5: Funcionamiento del sistema.....	68
Diapositiva 6: Arquitectura tecnológica.....	68
Diapositiva 7: Aplicación de inteligencia artificial.....	69
Diapositiva 8: Innovación y diferenciador.....	69
Diapositiva 9: MVP o prototipo funcional.....	69
Diapositiva 10: Modelo de negocio.....	69
Diapositiva 11: Impacto esperado.....	69
Diapositiva 12: Escalabilidad.....	70
Diapositiva 13: Cierre.....	70
15.2 Contenido mínimo de la presentación.....	70
15.3 Diseño visual recomendado.....	71
15.4 Frase final para la exposición.....	71
16. Conclusión General.....	71

17. Anexos.....	72
Anexo A: Glosario de términos técnicos.....	72
Agricultura de precisión.....	72
Inteligencia artificial.....	72
Inteligencia artificial multimodal.....	73
Visión artificial.....	73
Geolocalización.....	73
GPS.....	73
API.....	73
OpenWeatherMap API.....	73
Gemini API.....	73
Grafo de conocimiento.....	73
Neo4j.....	73
PostgreSQL.....	74
FastAPI.....	74
Flutter.....	74
MVP.....	74
Diagnóstico preliminar.....	74
Anexo B: Tecnologías utilizadas.....	74
Anexo C: Flujo simplificado del sistema.....	75
Anexo D: Checklist de entregables obligatorios.....	76
Anexo E: Evidencias del MVP o prototipo.....	77
Anexo F: Datos pendientes para completar antes de la entrega.....	78
2. Usuario beneficiario.....	81
Usuarios directos.....	82
Beneficiarios indirectos.....	82
3. Solución propuesta.....	82
AgroVision AI.....	82
4. Innovación.....	83
Capa Visual.....	83
Capa Climática.....	83
Capa de Conocimiento.....	83
Capa Predictiva.....	84
5. Arquitectura tecnológica.....	84
Frontend.....	84
Flutter.....	84
Backend.....	84
FastAPI.....	84
Base de Datos.....	85
PostgreSQL.....	85
Motor de Conocimiento.....	85

Neo4j.....	85
Inteligencia Artificial.....	86
Gemini API.....	86
Información Climática.....	86
OpenWeatherMap API.....	86
6. Flujo técnico.....	87
7. Escalabilidad.....	87
Fase 1.....	87
Fase 2.....	87
Fase 3.....	88
Fase 4.....	88
8. Robustez.....	88
Desacoplamiento.....	88
Persistencia.....	88
Explicabilidad.....	88
Integración de múltiples fuentes.....	89
9. Integrabilidad.....	89
10. Modelo de negocio.....	89
Freemium.....	89
Gratuito.....	89
Premium.....	89
B2B SaaS.....	89
Inteligencia de Datos.....	90
11. Viabilidad.....	90
12. Triple Impacto.....	90
Impacto Social.....	90
Impacto Ambiental.....	91
Impacto Económico.....	91
Frase final para el Pitch.....	91

1. Investigación del Contexto

1.1 Contexto agrícola en Santa Cruz

El departamento de Santa Cruz es una de las regiones más importantes para la producción agrícola de Bolivia. Su actividad agroindustrial tiene un papel fundamental en la economía nacional, especialmente por la producción de cultivos estratégicos como la soya, el sorgo, el maíz y la caña de azúcar.

Debido a su importancia productiva, el sector agrícola cruceño requiere herramientas que permitan mejorar el monitoreo, la prevención y la toma de decisiones en campo. La productividad agrícola no depende únicamente de la extensión cultivada, sino también de la capacidad de detectar oportunamente factores que puedan afectar el rendimiento de los cultivos.

Entre los principales riesgos que enfrenta este sector se encuentran las plagas, enfermedades, malezas y condiciones de estrés hídrico. Estos factores pueden afectar la calidad del cultivo, disminuir el rendimiento de la cosecha y generar pérdidas económicas para pequeños, medianos y grandes productores.

En este contexto, la incorporación de tecnologías digitales, inteligencia artificial y análisis de datos representa una oportunidad para modernizar el monitoreo agrícola y avanzar hacia una agricultura más precisa, preventiva y sostenible.

1.2 Situación actual del monitoreo de cultivos

Actualmente, el monitoreo de cultivos en muchas zonas agrícolas se realiza principalmente mediante inspecciones manuales. Los productores, técnicos o agrónomos deben recorrer grandes extensiones de terreno para observar el estado físico de las plantas e identificar posibles señales de daño.

Este método tradicional presenta limitaciones importantes, especialmente en terrenos extensos. La inspección manual puede ser lenta, costosa y poco eficiente cuando se requiere una revisión frecuente de grandes áreas agrícolas. Además, al depender principalmente de la observación humana, existe el riesgo de que ciertos síntomas pasen desapercibidos en etapas tempranas.

Como consecuencia, muchas plagas o enfermedades son detectadas cuando el daño ya es visible y avanzado. En esos casos, las acciones correctivas suelen ser más costosas y menos efectivas, ya que el problema puede haberse propagado dentro del cultivo o hacia parcelas cercanas.

1.3 Plagas, enfermedades y riesgos agrícolas

Las plagas y enfermedades representan una amenaza constante para los cultivos agrícolas. Estas pueden afectar hojas, tallos, frutos o raíces, generando daños que reducen la capacidad productiva de la planta.

Además, existen condiciones ambientales que pueden favorecer la aparición o propagación de enfermedades. Variables como la humedad, la temperatura, las precipitaciones y el viento pueden influir directamente en el desarrollo de agentes patógenos y en la velocidad con la que se expanden dentro de una zona agrícola.

Uno de los problemas principales es que muchas veces la evaluación visual del cultivo no se analiza junto con las condiciones climáticas del lugar. Esta desconexión limita la precisión del diagnóstico y reduce la capacidad de anticiparse a posibles brotes.

Por ello, resulta necesario contar con herramientas que permitan integrar evidencia visual, ubicación geográfica y datos climáticos en tiempo real para apoyar un diagnóstico más contextualizado.

1.4 Importancia de la agricultura de precisión

La agricultura de precisión busca mejorar la gestión de los cultivos mediante el uso de tecnología, datos y análisis inteligente. Su objetivo es tomar mejores decisiones en el momento adecuado, optimizando recursos y reduciendo pérdidas.

En el caso de AgroVision AI, la agricultura de precisión se aplica mediante el uso de fotografías tomadas en campo, geolocalización, datos climáticos, inteligencia artificial y grafos de conocimiento agronómico. Esta combinación permite transformar una observación visual en información útil para la toma de decisiones agrícolas.

El valor de este enfoque está en que permite pasar de una reacción tardía a una respuesta más preventiva. En lugar de actuar únicamente cuando el daño ya es evidente, el sistema busca apoyar la detección temprana de riesgos y brindar recomendaciones que permitan reducir el impacto económico, ambiental y productivo.

1.5 Uso de inteligencia artificial en el sector agrícola

La inteligencia artificial permite analizar grandes cantidades de información y detectar patrones que pueden apoyar la toma de decisiones. En el sector agrícola, puede utilizarse para analizar imágenes de cultivos, identificar anomalías, clasificar posibles enfermedades y generar recomendaciones basadas en el contexto.

AgroVision AI propone el uso de inteligencia artificial multimodal, lo que significa que el sistema no analiza únicamente una imagen, sino que también considera información adicional como

datos climáticos y ubicación geográfica. Esto permite generar un diagnóstico más completo que el de una herramienta basada solamente en reconocimiento visual.

Además, el proyecto incorpora grafos de conocimiento agronómico para relacionar cultivos, plagas, enfermedades, condiciones climáticas y tratamientos. Esta integración permite que el sistema no dependa únicamente de una respuesta generada por inteligencia artificial, sino que cuente con una capa de conocimiento estructurado para mejorar la explicabilidad de las recomendaciones.

2. Problema Identificado

2.1 Descripción del problema

El problema identificado no corresponde a una situación aislada. Santa Cruz concentra una parte significativa de la producción agrícola nacional, con más de 13,5 millones de toneladas producidas en 2023 y cerca del 72% de la superficie agrícola sembrada del país. A esto se suma que, a nivel mundial, la FAO estima que hasta el 40% de los cultivos alimentarios se pierden anualmente por plagas y enfermedades vegetales, lo que demuestra la gravedad del problema y la necesidad de herramientas de detección temprana.

Dato estadístico	justificación
Santa Cruz produjo más de 13,5 millones de toneladas agrícolas en 2023 .	Santa Cruz no es un caso pequeño, sino una región agrícola estratégica donde un problema de plagas o enfermedades puede afectar grandes volúmenes de producción. (SIIP)
Santa Cruz concentra alrededor del 72% de la superficie sembrada agrícola nacional en la gestión agrícola 2022-2023.	Refuerza que el problema de monitoreo en campo tiene gran escala territorial. Si la mayor parte de la superficie agrícola está en Santa Cruz, una solución de monitoreo inteligente tiene una justificación regional fuerte. (UAGRM Files)

La producción nacional de soya en 2023 llegó a **3.761.881 toneladas**, con **1.787.185 hectáreas cultivadas**.

Cultivos como la soya ocupan enormes extensiones y necesitan herramientas de monitoreo más rápidas que la inspección manual. ([SIIP](#))

Para la campaña de verano 2023-2024 se estimó una producción de soya de **2.572.399 toneladas**, con **1.187.675 hectáreas** y rendimiento de **2,2 t/ha**.

Este dato ayuda a defender que el sistema debe trabajar sobre cultivos extensivos, donde revisar manualmente cada área es difícil. ([SIIP](#))

La FAO estima que hasta el **40% de los cultivos alimentarios mundiales** se pierden anualmente por plagas y enfermedades vegetales.

Es el dato más fuerte para justificar que las plagas y enfermedades no son un problema menor, sino una amenaza global para la producción agrícola. ([FAOHome](#))

2.2 Causas principales del problema

Las principales causas del problema son las siguientes:

- Dependencia de inspecciones manuales en campo.
- Dificultad para monitorear grandes extensiones agrícolas de manera constante.
- Detección visual tardía de síntomas en hojas, tallos u otras partes del cultivo.
- Falta de herramientas accesibles para apoyar el diagnóstico temprano.
- Uso limitado de datos climáticos en el análisis del estado del cultivo.
- Ausencia de integración entre evidencia visual, ubicación geográfica, clima y conocimiento agronómico.
- Falta de información inmediata para tomar decisiones oportunas.

Estas causas generan una brecha entre el momento en que aparece el riesgo agrícola y el momento en que el productor puede actuar frente a él.

Causa	Dato estadístico que la respalda	justificación
Grandes extensiones agrícolas difíciles de inspeccionar manualmente.	La soya alcanzó 1.787.185 hectáreas cultivadas en Bolivia en 2023. (SIIP)	Revisar manualmente superficies de esta escala es lento y limita la detección temprana.
Alta concentración agrícola en Santa Cruz.	Santa Cruz concentra aproximadamente el 72% de la superficie sembrada nacional. (UAGRM Files)	El problema es especialmente relevante para Santa Cruz porque gran parte de la producción nacional depende de esa región.
Influencia del clima sobre plagas y enfermedades.	La FAO indica que el cambio climático aumenta el riesgo de propagación de plagas en ecosistemas agrícolas y forestales. (FAOHome)	AgroVision AI no debe analizar solo imágenes, sino también clima en tiempo real.
Riesgo creciente por temperatura y plagas.	Con un calentamiento de 2°C, estudios citados por FAO proyectan incrementos de pérdidas por plagas de 46% en trigo, 19% en arroz y 31% en maíz. (FAOHome)	El clima puede agravar el riesgo de plagas y que la capa climática del sistema es necesaria.
Uso creciente de agroquímicos.	En Bolivia, el volumen importado de plaguicidas creció 607% , pasando de 9 mil toneladas en 2000 a 61 mil toneladas en 2018. (Autoridad de Empresas)	Ante falta de diagnósticos precisos, existe dependencia creciente de agroquímicos.

Las causas principales del problema están relacionadas con la gran extensión de las áreas agrícolas, la dependencia de inspecciones manuales, la falta de integración entre evidencia visual y datos climáticos, y el uso creciente de agroquímicos. En Bolivia, la superficie cultivada de soya superó 1,7 millones de hectáreas en 2023, mientras que la importación de plaguicidas

creció 607% entre 2000 y 2018, evidenciando una alta dependencia de insumos químicos para enfrentar riesgos agrícolas.

2.3 Consecuencias para los productores agrícolas

La detección tardía de plagas y enfermedades puede generar diversas consecuencias negativas para los productores.

Entre las principales consecuencias se encuentran:

- Pérdidas económicas por reducción del rendimiento de los cultivos.
- Incremento de costos por tratamientos correctivos tardíos.
- Uso excesivo o preventivo de agroquímicos.
- Riesgos ambientales por aplicación innecesaria de pesticidas o fungicidas.
- Disminución de la productividad agrícola.
- Mayor dificultad para controlar la propagación de enfermedades.
- Menor capacidad de respuesta ante brotes en zonas cercanas.

Estas consecuencias afectan tanto a pequeños productores como a medianas y grandes unidades agrícolas, aunque el impacto puede ser mayor en productores con menor acceso a asistencia técnica especializada.

Consecuencia	Estadística real	justificación
Pérdidas de producción por plagas y enfermedades.	La FAO estima pérdidas de hasta 40% de cultivos alimentarios por plagas y enfermedades cada año. (FAOHome)	La detección temprana puede reducir pérdidas productivas.
Pérdidas económicas globales.	Las pérdidas comerciales por plagas en productos agrícolas superan los USD 220 mil millones anuales , y las especies invasoras generan al menos USD 70 mil millones en pérdidas globales. (FAOHome)	Sirve para darle peso económico al problema, no solo técnico.

Caída de producción por clima adverso.

ANAPO reportó que la producción de soya de verano 2025-2026 disminuiría en al menos **400 mil toneladas** frente a lo proyectado inicialmente por lluvias intensas en zonas productivas de Santa Cruz. ([Anapo Bolivia](#))

El clima tiene impacto real y reciente sobre la producción agrícola cruceña.

Disminución fuerte en soya durante 2024.

En 2024, la soya alcanzó cerca de **2 millones de toneladas**, con una merma de **37%** respecto al año anterior; el rendimiento bajó de **2,05 a 1,30 t/ha**. ([El Día Bolivia](#))

Este dato sirve para mostrar la vulnerabilidad productiva y económica del sector agrícola.

Mayor dependencia de agroquímicos.

Bolivia importó **55 mil toneladas de plaguicidas en 2021**, frente a **9 mil toneladas en 2000**. ([Fundación Solón](#))

Defiende que el uso de agroquímicos ha aumentado de forma significativa y que se necesitan diagnósticos más precisos.

Las consecuencias para los productores pueden ser económicas, productivas y ambientales. La FAO estima que las plagas y enfermedades pueden causar pérdidas de hasta el 40% de los cultivos alimentarios a nivel mundial, generando pérdidas comerciales superiores a USD 220 mil millones anuales. En el contexto regional, ANAPO reportó disminuciones importantes en la producción de soya asociadas a condiciones climáticas adversas, lo que demuestra que la falta de monitoreo oportuno puede tener efectos directos en la productividad agrícola.

2.4 Limitaciones de los métodos actuales

Los métodos actuales de monitoreo presentan limitaciones importantes. La inspección manual depende del tiempo disponible, la experiencia del observador y la frecuencia con la que se realicen las visitas al cultivo.

Además, una revisión visual aislada no siempre permite conocer si las condiciones ambientales favorecen la propagación de una enfermedad. Por ejemplo, factores como humedad, temperatura, lluvias o viento pueden incrementar el riesgo, pero si no se integran al análisis, el diagnóstico puede ser incompleto.

También existe una limitación en la disponibilidad de asistencia técnica. No todos los pequeños productores pueden acceder de forma constante a un agrónomo o especialista, lo que puede retrasar la toma de decisiones.

Por estas razones, se identifica la necesidad de una solución tecnológica que apoye el diagnóstico temprano, integre distintas fuentes de información y sea accesible desde un dispositivo móvil.

Limitación	Dato estadístico	justificación
La inspección manual no escala bien en grandes superficies.	Solo la soya registró 1.787.185 hectáreas cultivadas en Bolivia en 2023. (SIIP)	Revisar manualmente miles o millones de hectáreas limita la detección temprana.
Falta de monitoreo integrado con clima.	FAO advierte que el cambio climático incrementa el riesgo de propagación de plagas. (FAOHome)	El diagnóstico agrícola debe considerar clima, no solo observación visual.
Brecha de conectividad rural.	En Bolivia, el área rural afronta niveles bajos de acceso a internet, menores al 30% según la Encuesta de Hogares del INE 2022 , citada en un informe sobre inclusión digital. (Internet Bolivia)	El MVP debe considerar simplicidad, bajo consumo y posibles funciones offline futuras.
Aunque hay masificación móvil, no todo es acceso rural efectivo.	La ATT reportó que la penetración de internet móvil llegó al 91% en diciembre de 2023 , equivalente a 91 líneas activas con internet móvil por cada 100 habitantes. (ATT)	Existe oportunidad para una app móvil, pero también debe cuidarse la conectividad en campo.
Dependencia de agroquímicos como	El volumen de importación de plaguicidas en Bolivia creció 607%	Los métodos actuales pueden terminar en

respuesta tradicional.

entre 2000 y 2018. ([Autoridad de Empresas](#))

aplicaciones preventivas o excesivas.

Los métodos actuales presentan limitaciones porque dependen principalmente de inspecciones manuales, las cuales son difíciles de sostener en grandes superficies agrícolas. Además, la observación visual aislada no siempre considera variables climáticas que influyen en la propagación de plagas y enfermedades. Aunque Bolivia presenta una alta penetración de internet móvil, todavía existen brechas de conectividad rural, por lo que una solución tecnológica debe ser móvil, simple, ligera y preparada para condiciones reales de campo.

2.5 Justificación de la necesidad del proyecto

AgroVision AI surge como respuesta a la necesidad de mejorar el monitoreo agrícola mediante herramientas tecnológicas accesibles, inteligentes y escalables.

El proyecto se justifica porque permite apoyar al productor en la identificación temprana de riesgos agrícolas, utilizando recursos que pueden estar disponibles en campo, como un teléfono inteligente con cámara y conexión a internet.

Además, la solución permite integrar información visual, geográfica, climática y agronómica en un mismo proceso de análisis. Esto contribuye a generar diagnósticos más contextualizados y recomendaciones más útiles para la toma de decisiones.

La propuesta también responde a una necesidad ambiental y económica, ya que busca reducir el uso innecesario de agroquímicos, disminuir pérdidas en la producción y promover una agricultura más eficiente y sostenible en Santa Cruz.

Argumento de justificación	Dato estadístico de respaldo	justificacion
Santa Cruz tiene peso agrícola nacional.	Santa Cruz produjo más de 13,5 millones de toneladas agrícolas en 2023. (SIIP)	Justifica que una solución agrícola para Santa Cruz tiene impacto estratégico.
El problema ocurre sobre cultivos extensivos.	La producción nacional de soya fue de 3.761.881 toneladas en 1.787.185 hectáreas en 2023. (SIIP)	Demuestra que el monitoreo debe ser más rápido y apoyado por tecnología.

Las plagas generan pérdidas graves.	Hasta 40% de cultivos alimentarios se pierden anualmente por plagas y enfermedades, según FAO. (FAOHome)	Justifica el uso de IA para detección temprana.
El clima agrava el riesgo agrícola.	El calentamiento puede aumentar las pérdidas por plagas en 46% trigo, 19% arroz y 31% maíz bajo 2°C. (FAOHome)	Justifica la integración de OpenWeatherMap y la capa climática.
Existe necesidad de reducir uso innecesario de agroquímicos.	Bolivia pasó de importar 9 mil toneladas de plaguicidas en 2000 a 55 mil toneladas en 2021 . (Fundación Solón)	Justifica que AgroVision AI puede apoyar decisiones más precisas y sostenibles.
La app móvil tiene oportunidad de adopción.	La penetración de internet móvil en Bolivia llegó al 91% en diciembre de 2023 . (ATT)	Justifica que una plataforma móvil es una vía viable para llegar al productor.

La necesidad de AgroVision AI se justifica por la magnitud del sector agrícola cruceño, la escala de los cultivos extensivos, las pérdidas ocasionadas por plagas y enfermedades, la influencia del clima en la propagación de riesgos agrícolas y el crecimiento del uso de plaguicidas en Bolivia. La combinación de fotografía, geolocalización, datos climáticos e inteligencia artificial permite plantear una herramienta de apoyo que responde a una problemática real, con potencial de impacto productivo, económico y ambiental.

3. Solución Propuesta

3.1 Descripción general de AgroVision AI

AgroVision AI es una plataforma móvil y web de agricultura de precisión diseñada para apoyar la detección temprana de plagas, enfermedades y riesgos agrícolas en cultivos de Santa Cruz.

La solución combina inteligencia artificial multimodal, visión artificial, geolocalización, datos climáticos en tiempo real y grafos de conocimiento agronómico. A través de esta integración, el sistema permite transformar una fotografía tomada desde un dispositivo móvil en un diagnóstico preliminar acompañado de información útil para la toma de decisiones.

El sistema está orientado a productores agrícolas, técnicos agrónomos, supervisores de campo, cooperativas y empresas agrícolas que necesitan mejorar el monitoreo de cultivos y responder de manera más oportuna ante posibles amenazas.

3.2 Objetivo general de la solución

Desarrollar una plataforma móvil y web de agricultura de precisión denominada AgroVision AI, que utilice inteligencia artificial multimodal, visión artificial, geolocalización, datos climáticos en tiempo real y grafos de conocimiento agronómico para apoyar la detección temprana de plagas, enfermedades y riesgos agrícolas en cultivos de Santa Cruz, contribuyendo a una toma de decisiones más rápida, informada y sostenible.

3.3 Objetivos específicos

- Implementar una aplicación móvil que permita al productor agrícola capturar fotografías de cultivos afectados o con posibles anomalías desde un dispositivo móvil.
- Obtener automáticamente la ubicación GPS del lugar donde se realiza el registro, con el fin de contextualizar el diagnóstico agrícola según la zona del cultivo.
- Integrar información climática en tiempo real, como temperatura, humedad, precipitaciones y pronóstico, para complementar el análisis visual del cultivo.
- Utilizar inteligencia artificial multimodal para analizar imágenes agrícolas junto con datos contextuales y generar un diagnóstico preliminar sobre posibles plagas, enfermedades o riesgos del cultivo.
- Construir un grafo de conocimiento agronómico que permita relacionar cultivos, plagas, enfermedades, condiciones climáticas favorables y tratamientos posibles.
- Generar resultados claros para el usuario, incluyendo diagnóstico preliminar, nivel de severidad, riesgo de propagación, impacto económico estimado y recomendaciones de acción.
- Almacenar el historial de diagnósticos, ubicaciones y reportes generados para permitir consultas posteriores y análisis futuros.
- Proponer una solución tecnológica accesible y escalable que pueda ser utilizada por pequeños productores, técnicos agrónomos, supervisores de campo, cooperativas y empresas agrícolas.

3.4 Usuarios beneficiarios

AgroVision AI está dirigido a usuarios directos e indirectos dentro del sector agrícola.

3.4.1 Usuarios directos

Los usuarios directos son quienes utilizarán la plataforma para registrar cultivos, capturar imágenes y consultar diagnósticos.

Entre ellos se encuentran:

- Pequeños productores agrícolas.
- Medianos productores agrícolas.

- Técnicos agrónomos.
- Supervisores de campo.
- Productores agrícolas de grandes extensiones.

3.4.2 Beneficiarios indirectos

Los beneficiarios indirectos son actores que pueden aprovechar la información generada por la plataforma para análisis, prevención, planificación o toma de decisiones estratégicas.

Entre ellos se encuentran:

- Cooperativas agrícolas.
- Distribuidores de insumos agrícolas.
- Aseguradoras agrícolas.
- Instituciones del sector agropecuario.
- Entidades de investigación.
- Organismos públicos vinculados a la producción agrícola.

3.5 Funcionamiento general de la solución

El funcionamiento general de AgroVision AI inicia cuando el agricultor o técnico captura una fotografía de una hoja, tallo o zona afectada del cultivo desde la aplicación móvil.

Luego, la aplicación obtiene automáticamente la ubicación GPS del lugar donde fue tomada la imagen. Esta información es enviada al backend del sistema, donde se consulta información climática en tiempo real correspondiente a la zona del cultivo.

Posteriormente, la imagen y los datos climáticos son procesados mediante inteligencia artificial multimodal. El análisis permite generar un diagnóstico preliminar sobre posibles plagas, enfermedades o riesgos presentes en el cultivo.

Después, el sistema consulta un grafo de conocimiento agronómico, el cual permite relacionar el posible diagnóstico con el cultivo afectado, las condiciones climáticas, los tratamientos disponibles y las recomendaciones correspondientes.

Finalmente, el usuario recibe un resultado claro dentro de la aplicación móvil, con información orientada a apoyar la toma de decisiones en campo.

3.6 Resultados que entrega el sistema

AgroVision AI puede entregar los siguientes resultados al usuario:

- Diagnóstico preliminar del problema detectado.
- Nivel de severidad.

- Riesgo de propagación.
- Impacto económico estimado.
- Recomendaciones de acción.
- Historial del diagnóstico realizado.
- Reportes descargables en PDF.
- Alertas visuales dentro de la aplicación.
- Información contextual basada en clima y ubicación.

Estos resultados permiten que el productor o técnico cuente con una herramienta de apoyo para actuar con mayor rapidez, reducir pérdidas, optimizar el uso de agroquímicos y mejorar el monitoreo agrícola.

4. Arquitectura Tecnológica

4.1 Descripción general de la arquitectura

La arquitectura tecnológica de **AgroVision AI** está diseñada bajo un enfoque modular, escalable y orientado a la integración de múltiples servicios. Su estructura permite separar las responsabilidades principales del sistema en diferentes componentes: aplicación móvil, backend, base de datos relacional, motor de conocimiento, servicio de inteligencia artificial y servicio climático.

El objetivo de esta arquitectura es permitir que el usuario pueda capturar una fotografía del cultivo desde una aplicación móvil, enviar la información al backend, enriquecer el análisis con datos climáticos, procesar la imagen mediante inteligencia artificial multimodal, validar relaciones agronómicas mediante un grafo de conocimiento y almacenar los resultados para futuras consultas.

La arquitectura propuesta se compone de los siguientes elementos principales:

- Frontend móvil desarrollado con Flutter.
- Backend desarrollado con FastAPI.
- Base de datos relacional PostgreSQL.
- Motor de conocimiento Neo4j.
- Servicio de inteligencia artificial Gemini API.
- Servicio climático OpenWeatherMap API.

Esta división permite que cada componente cumpla una función específica dentro del sistema, facilitando el mantenimiento, la evolución del proyecto y su escalabilidad futura.

4.2 Frontend: Aplicación móvil con Flutter

El frontend de AgroVision AI corresponde a la aplicación móvil que será utilizada por el productor agrícola, técnico agrónomo o supervisor de campo. Esta aplicación se plantea con **Flutter**, debido a su capacidad para desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma con una interfaz ligera, responsiva y adaptable.

Las principales responsabilidades del frontend son:

- Permitir la captura de fotografías del cultivo.
- Obtener la ubicación GPS del dispositivo.
- Enviar la imagen y las coordenadas al backend.
- Visualizar los resultados del diagnóstico.
- Mostrar alertas, recomendaciones y niveles de riesgo.
- Permitir la consulta del historial de diagnósticos.
- Presentar un dashboard de riesgos.
- Posibilitar la visualización o descarga de reportes en PDF.
- Considerar almacenamiento local de diagnósticos offline como una funcionalidad futura o complementaria.

Desde la perspectiva del usuario, la aplicación móvil representa el punto de entrada principal al sistema. Su diseño debe permitir que el agricultor pueda registrar un posible problema de manera rápida y sencilla, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

El uso de Flutter aporta ventajas importantes para el proyecto, entre ellas:

- Desarrollo multiplataforma.
- Posibilidad de despliegue futuro en Android e iOS.
- Buena experiencia móvil.
- Interfaz adaptable a diferentes dispositivos.
- Reducción del esfuerzo de desarrollo al trabajar con una sola base de código.

4.3 Backend: FastAPI

El backend de AgroVision AI será desarrollado con **FastAPI**. Este componente funciona como el centro de orquestación del sistema, recibiendo las solicitudes desde la aplicación móvil y coordinando la comunicación con los demás servicios.

Las principales responsabilidades del backend son:

- Recibir imágenes enviadas desde la aplicación móvil.
- Recibir coordenadas GPS asociadas al diagnóstico.
- Validar los datos enviados por el usuario.

- Gestionar la comunicación con OpenWeatherMap API.
- Gestionar la comunicación con Gemini API.
- Consultar el grafo de conocimiento en Neo4j.
- Registrar diagnósticos e historial en PostgreSQL.
- Procesar y estructurar la respuesta final.
- Enviar el resultado del diagnóstico a la aplicación móvil.
- Gestionar usuarios dentro del sistema.

FastAPI se plantea como backend debido a su rendimiento, facilidad de integración con servicios externos y capacidad para trabajar con procesos asíncronos. En este proyecto, el backend no solo recibe datos, sino que coordina todo el proceso de análisis: imagen, clima, inteligencia artificial, conocimiento agronómico y persistencia de datos.

El backend también será responsable de devolver un resultado estructurado, preferentemente en formato JSON, para que la aplicación móvil pueda mostrar el diagnóstico de forma clara al usuario.

4.4 Base de datos relacional: PostgreSQL

PostgreSQL será utilizado como base de datos relacional principal del sistema. Su función será almacenar información estructurada relacionada con usuarios, parcelas, diagnósticos, historial, ubicaciones, eventos climáticos y metadatos asociados a los reportes generados.

La base de datos relacional permitirá organizar y conservar la información operativa del sistema, asegurando integridad y disponibilidad para futuras consultas.

Entre los datos que PostgreSQL almacenará se encuentran:

- Usuarios del sistema.
- Parcelas agrícolas.
- Diagnósticos realizados.
- Historial de análisis.
- Ubicaciones georreferenciadas.
- Eventos climáticos consultados.
- Logs de auditoría.
- Metadatos de diagnósticos.
- Reportes asociados al usuario.

PostgreSQL aporta al proyecto las siguientes ventajas:

- Robustez en el almacenamiento de datos.
- Integridad de la información.
- Escalabilidad.

- Tecnología open-source.
- Soporte para consultas estructuradas.
- Capacidad para almacenar registros históricos del sistema.

Dentro de AgroVision AI, PostgreSQL permite conservar la trazabilidad de los diagnósticos realizados y servir como base para futuros análisis, mapas de riesgo o reportes históricos.

4.5 Motor de conocimiento: Neo4j

Neo4j será utilizado como motor de conocimiento para construir un **Knowledge Graph Agronómico**. A diferencia de una base de datos relacional tradicional, Neo4j permite representar relaciones complejas entre diferentes entidades del dominio agrícola.

En AgroVision AI, el grafo de conocimiento permitirá relacionar elementos como:

- Cultivos.
- Plagas.
- Enfermedades.
- Condiciones climáticas.
- Tratamientos.
- Productos recomendados.
- Restricciones de aplicación.
- Riesgos asociados.

Un ejemplo conceptual de relación dentro del grafo es:

Roya
↓
Soya
↓
Alta humedad
↓
Riesgo alto
↓
Fungicidas compatibles

El propósito de Neo4j es aportar una capa de razonamiento y explicabilidad al diagnóstico. Esto significa que el sistema no dependerá únicamente del análisis generado por la inteligencia artificial, sino que podrá contrastar o complementar la respuesta con relaciones agronómicas estructuradas.

Las principales funciones de Neo4j dentro del proyecto son:

- Relacionar plagas y enfermedades con cultivos hospedero.
- Asociar condiciones climáticas favorables a ciertas enfermedades.
- Vincular tratamientos posibles con problemas agrícolas específicos.
- Apoyar la generación de recomendaciones más coherentes.
- Mejorar la explicabilidad del diagnóstico.
- Validar la relación entre diagnóstico, cultivo, clima y tratamiento.

El motor de conocimiento fortalece el proyecto porque permite que las recomendaciones tengan una base más estructurada y comprensible para el usuario.

4.6 Servicio de inteligencia artificial: Gemini API

Gemini API será utilizada como servicio de inteligencia artificial multimodal dentro de AgroVision AI. Su función principal será analizar imágenes agrícolas junto con información contextual, como datos climáticos y ubicación del cultivo.

La inteligencia artificial será responsable de procesar la fotografía enviada por el usuario y generar un diagnóstico preliminar. Este diagnóstico puede estar relacionado con posibles plagas, enfermedades, anomalías visibles, deficiencias o riesgos detectados en la planta.

Gemini API recibirá información como:

- Imagen del cultivo.
- Datos climáticos obtenidos de la zona.
- Contexto agrícola enviado desde el backend.
- Prompt contextual preparado por el sistema.

A partir de esta información, Gemini API podrá devolver una respuesta estructurada que será procesada por el backend. Esta respuesta servirá como base para generar el resultado final que visualizará el usuario.

Las principales responsabilidades de Gemini API dentro del sistema son:

- Analizar imágenes de hojas, tallos o zonas afectadas.
- Interpretar evidencia visual del cultivo.
- Combinar la imagen con datos climáticos.
- Generar un diagnóstico preliminar.
- Apoyar la clasificación de posibles riesgos agrícolas.
- Generar recomendaciones iniciales contextualizadas.
- Entregar una respuesta estructurada que pueda ser procesada por FastAPI.

El uso de Gemini API permite que AgroVision AI implemente inteligencia artificial multimodal, es decir, un análisis que no se basa únicamente en texto o imagen, sino en la combinación de diferentes tipos de información.

4.7 Servicio climático: OpenWeatherMap API

OpenWeatherMap API será utilizado como servicio externo para obtener información climática en tiempo real. Esta información será consultada por el backend utilizando las coordenadas GPS obtenidas desde la aplicación móvil.

Los datos climáticos permiten contextualizar el diagnóstico, ya que muchas plagas y enfermedades agrícolas pueden desarrollarse o propagarse con mayor facilidad bajo ciertas condiciones ambientales.

OpenWeatherMap API puede proporcionar información como:

- Temperatura.
- Humedad.
- Presión.
- Precipitaciones.
- Pronóstico.
- Velocidad del viento.
- Dirección del viento.
- Historial de lluvias localizado.

Dentro de AgroVision AI, esta información será utilizada para complementar el análisis visual de la planta. Por ejemplo, si una enfermedad se ve favorecida por alta humedad o ciertas condiciones de temperatura, el sistema podrá considerar esos factores al momento de estimar el riesgo.

Las principales funciones de OpenWeatherMap API son:

- Proporcionar datos meteorológicos según la ubicación GPS.
- Complementar el diagnóstico visual con contexto climático.
- Apoyar la evaluación del riesgo de propagación.
- Fortalecer la precisión del análisis.
- Brindar información útil para recomendaciones agrícolas.

4.8 Comunicación entre componentes

La comunicación entre los componentes de AgroVision AI sigue un flujo organizado que permite integrar imagen, ubicación, clima, inteligencia artificial, grafos de conocimiento y persistencia de datos.

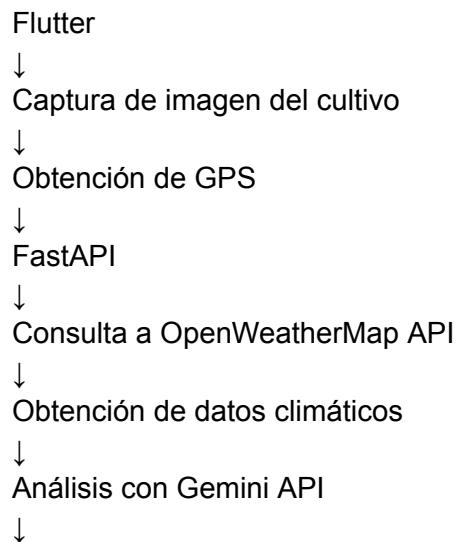
El proceso general de comunicación es el siguiente:

1. El usuario captura una imagen del cultivo desde la aplicación móvil.
2. La aplicación obtiene la ubicación GPS del dispositivo.
3. Flutter envía la imagen y las coordenadas al backend desarrollado con FastAPI.
4. FastAPI valida la información recibida.
5. FastAPI consulta OpenWeatherMap API utilizando las coordenadas.
6. OpenWeatherMap API devuelve los datos climáticos correspondientes.
7. FastAPI envía la imagen y el contexto climático a Gemini API.
8. Gemini API devuelve un diagnóstico preliminar.
9. FastAPI consulta Neo4j para relacionar el diagnóstico con cultivos, plagas, enfermedades, clima y tratamientos.
10. FastAPI almacena el resultado y los metadatos en PostgreSQL.
11. FastAPI devuelve un resultado estructurado a Flutter.
12. La aplicación móvil muestra el diagnóstico, nivel de severidad, riesgo y recomendaciones al usuario.

Este flujo permite que el sistema procese la información de forma ordenada y que cada componente cumpla una función específica dentro del diagnóstico.

4.9 Flujo técnico del sistema

El flujo técnico del sistema puede representarse de la siguiente manera:



Consulta al Knowledge Graph en Neo4j



Registro en PostgreSQL



Respuesta estructurada



Visualización del diagnóstico en Flutter

De forma resumida, AgroVision AI funciona como una cadena de procesamiento inteligente donde cada etapa agrega valor al diagnóstico:

- Flutter captura la evidencia visual y la ubicación.
- FastAPI coordina el proceso.
- OpenWeatherMap aporta el contexto climático.
- Gemini API analiza la imagen y el contexto.
- Neo4j aporta relaciones agronómicas.
- PostgreSQL conserva la información histórica.
- Flutter presenta el resultado final al usuario.

Esta arquitectura permite construir un sistema escalable, mantenible y preparado para futuras integraciones como dashboard web, mapas regionales de riesgo, sensores IoT, drones agrícolas o servicios satelitales.

5. Aplicación de Inteligencia Artificial

5.1 Rol de la inteligencia artificial en AgroVision AI

La inteligencia artificial cumple un rol central dentro de AgroVision AI, ya que permite analizar imágenes agrícolas y combinarlas con información contextual para generar un diagnóstico preliminar. Su aplicación está orientada a apoyar la detección temprana de plagas, enfermedades, anomalías o riesgos presentes en los cultivos.

En el proyecto, la inteligencia artificial no funciona de manera aislada. Su análisis se complementa con datos climáticos en tiempo real, ubicación GPS y grafos de conocimiento agronómico. Esta integración permite que el sistema genere respuestas más contextualizadas y útiles para la toma de decisiones.

El rol principal de la inteligencia artificial en AgroVision AI es transformar una fotografía tomada desde un dispositivo móvil en información relevante para el agricultor o técnico de campo.

La IA permitirá apoyar tareas como:

- Identificación visual de posibles anomalías en cultivos.
- Clasificación preliminar de plagas o enfermedades.
- Evaluación contextual basada en datos climáticos.
- Generación de recomendaciones iniciales.
- Apoyo a la toma de decisiones agrícolas.
- Reducción del tiempo de respuesta ante posibles riesgos.

5.2 Análisis multimodal de imágenes agrícolas

AgroVision AI utilizará inteligencia artificial multimodal mediante Gemini API. El análisis multimodal significa que el sistema no evaluará únicamente una imagen, sino que también considerará otros datos relacionados con el contexto del cultivo.

En este caso, la IA puede recibir:

- Fotografía del cultivo.
- Datos climáticos de la zona.
- Ubicación geográfica del hallazgo.
- Contexto agrícola enviado por el backend.

El análisis de imágenes agrícolas permitirá observar señales visibles en hojas, tallos o zonas afectadas del cultivo. Estas señales pueden estar relacionadas con plagas, enfermedades, deficiencias nutricionales, estrés hídrico u otras anomalías.

Al combinar la fotografía con información climática, el sistema puede realizar una evaluación más completa. Por ejemplo, ciertas enfermedades pueden estar asociadas a condiciones de alta humedad, lluvias o temperaturas específicas. Por ello, el análisis multimodal aporta mayor contexto que una evaluación basada únicamente en imagen.

El proceso de análisis multimodal se desarrolla de forma general así:

1. El usuario captura la imagen del cultivo.
2. El backend recibe la imagen y las coordenadas.
3. El backend consulta los datos climáticos de la ubicación.
4. La imagen y el clima son enviados a Gemini API.
5. Gemini API analiza la información de forma conjunta.
6. Se genera un diagnóstico preliminar estructurado.
7. El backend procesa la respuesta para integrarla con el grafo de conocimiento.

5.3 Integración de datos climáticos al diagnóstico

La integración de datos climáticos es una de las características más importantes de AgroVision AI. A diferencia de una herramienta basada únicamente en reconocimiento visual, este proyecto incorpora información meteorológica en tiempo real para contextualizar el diagnóstico.

Los datos climáticos se obtienen mediante OpenWeatherMap API a partir de la ubicación GPS registrada por la aplicación móvil.

Entre los datos que pueden utilizarse se encuentran:

- Temperatura.
- Humedad.
- Precipitaciones.
- Pronóstico.
- Presión.
- Velocidad del viento.
- Dirección del viento.
- Historial de lluvias localizado.

Estos datos son importantes porque muchas plagas y enfermedades se desarrollan o se propagan bajo determinadas condiciones ambientales. Por ejemplo, altos niveles de humedad o lluvias frecuentes pueden favorecer la aparición de enfermedades foliares.

La integración climática permite:

- Complementar el análisis de la imagen.
- Evaluar si el ambiente favorece la propagación de una enfermedad.
- Reducir diagnósticos aislados o descontextualizados.
- Generar recomendaciones más adecuadas al entorno.
- Apoyar la estimación del riesgo de propagación.

De esta forma, AgroVision AI busca que el diagnóstico sea más completo, considerando tanto la evidencia visual como las condiciones del entorno agrícola.

5.4 Uso de grafos de conocimiento agronómico

El uso de grafos de conocimiento es una parte fundamental de la propuesta de AgroVision AI. El sistema utilizará Neo4j para construir un Knowledge Graph Agronómico capaz de representar relaciones entre elementos del dominio agrícola.

El grafo permite conectar información como:

- Cultivo.
- Plaga.

- Enfermedad.
- Condición climática favorable.
- Riesgo.
- Tratamiento.
- Producto recomendado.
- Restricciones de aplicación.

Un ejemplo de relación dentro del grafo es:

Plaga o enfermedad

↓

Cultivo afectado

↓

Condición climática favorable

↓

Tratamientos posibles

↓

Productos recomendados

Este enfoque aporta valor porque permite que el sistema no dependa únicamente de la respuesta de la IA. Después del diagnóstico preliminar, el backend puede consultar el grafo para validar o complementar la recomendación generada.

El grafo de conocimiento cumple las siguientes funciones:

- Relacionar enfermedades con cultivos específicos.
- Asociar plagas con condiciones climáticas favorables.
- Vincular tratamientos con problemas agrícolas detectados.
- Apoyar la explicabilidad del diagnóstico.
- Mejorar la coherencia de las recomendaciones.
- Reducir respuestas genéricas.
- Aportar una base estructurada al razonamiento del sistema.

Gracias a esta capa, AgroVision AI puede presentar recomendaciones más claras y justificadas para el usuario.

5.5 Generación de recomendaciones

La generación de recomendaciones en AgroVision AI se basa en la combinación de tres fuentes principales:

1. La imagen capturada del cultivo.
2. Los datos climáticos obtenidos de la ubicación.

3. Las relaciones del grafo de conocimiento agronómico.

Primero, la inteligencia artificial realiza un diagnóstico preliminar a partir de la imagen y el contexto climático. Luego, el backend consulta Neo4j para relacionar ese diagnóstico con cultivos, enfermedades, plagas y tratamientos posibles.

A partir de este proceso, el sistema puede generar recomendaciones orientadas a la toma de decisiones en campo.

Las recomendaciones pueden incluir:

- Posible problema detectado.
- Nivel de severidad.
- Riesgo de propagación.
- Tratamientos de referencia.
- Acciones sugeridas.
- Alertas basadas en clima.
- Impacto económico estimado.
- Indicaciones para seguimiento posterior.

Estas recomendaciones están pensadas como apoyo para agricultores, técnicos agrónomos y supervisores de campo. El sistema no reemplaza completamente el criterio profesional de un especialista, sino que funciona como una herramienta de asistencia para actuar con mayor rapidez y con mejor información.

5.6 Explicabilidad del diagnóstico

La explicabilidad es un aspecto importante dentro de AgroVision AI. En sistemas basados en inteligencia artificial, no basta con entregar una respuesta final; también es necesario que el usuario comprenda por qué se genera una determinada recomendación.

AgroVision AI busca mejorar la explicabilidad mediante el uso de grafos de conocimiento. Esto permite que el diagnóstico se relacione con elementos comprensibles, como el cultivo afectado, las condiciones climáticas observadas y los tratamientos posibles.

Por ejemplo, si el sistema identifica un posible riesgo en un cultivo, la recomendación puede estar respaldada por relaciones como:

- El cultivo registrado.
- La posible enfermedad o plaga detectada.
- Las condiciones climáticas actuales.
- El nivel de humedad o temperatura.
- El tratamiento relacionado en el grafo.

- El riesgo de propagación estimado.

Esta estructura evita que la respuesta sea una simple salida generada por IA sin contexto. En su lugar, el sistema proporciona una recomendación más clara, organizada y sustentada en relaciones agronómicas.

La explicabilidad del diagnóstico permite:

- Aumentar la confianza del usuario en el sistema.
- Facilitar la comprensión de las recomendaciones.
- Apoyar al técnico o agricultor en la toma de decisiones.
- Reducir respuestas genéricas.
- Conectar la IA con conocimiento agronómico estructurado.

De esta manera, AgroVision AI plantea una inteligencia artificial más transparente, contextualizada y orientada a la solución de problemas reales del sector agrícola.

6. MVP o Prototipo Funcional

6.1 Descripción del MVP

El MVP o prototipo funcional de **AgroVision AI** corresponde a una primera versión operativa del sistema, enfocada en demostrar el funcionamiento principal de la solución dentro del contexto de la hackathon.

Esta versión inicial tiene como finalidad validar la propuesta central del proyecto: permitir que un usuario capture una fotografía de un cultivo, registre su ubicación GPS, consulte datos climáticos de la zona, procese la información mediante inteligencia artificial multimodal y reciba un diagnóstico preliminar con recomendaciones de acción.

El MVP no busca implementar todas las funcionalidades futuras del sistema, sino presentar una versión funcional que evidencie el valor principal de AgroVision AI: transformar una imagen agrícola en información útil para la toma de decisiones en campo.

En esta primera etapa, el prototipo se enfoca en:

- Captura de imágenes del cultivo.
- Obtención de geolocalización.
- Consulta de datos climáticos.
- Análisis mediante inteligencia artificial.
- Validación o apoyo mediante grafo de conocimiento.
- Generación de diagnóstico preliminar.
- Visualización del resultado en la aplicación.

- Almacenamiento del historial básico del diagnóstico.

6.2 Funcionalidades principales del MVP

Las funcionalidades principales del MVP están orientadas a demostrar el flujo base del sistema.

6.2.1 Captura de fotografías

La aplicación móvil permite al usuario tomar una fotografía de una hoja, tallo o zona afectada del cultivo. Esta imagen será utilizada como entrada principal para el análisis visual.

6.2.2 Obtención de ubicación GPS

El sistema obtiene automáticamente la ubicación GPS del dispositivo móvil. Esta información permite relacionar el diagnóstico con una zona geográfica específica y consultar datos climáticos correspondientes al lugar del registro.

6.2.3 Consulta de datos climáticos

A partir de las coordenadas GPS, el backend consulta información meteorológica mediante OpenWeatherMap API. Esta información puede incluir temperatura, humedad, precipitaciones, pronóstico, presión y viento.

6.2.4 Análisis con inteligencia artificial multimodal

La fotografía del cultivo y los datos climáticos son enviados al servicio de inteligencia artificial Gemini API. La IA analiza la evidencia visual junto con el contexto climático para generar un diagnóstico preliminar.

6.2.5 Consulta del grafo de conocimiento

El sistema utiliza Neo4j como motor de conocimiento para relacionar el posible diagnóstico con cultivos, plagas, enfermedades, condiciones climáticas y tratamientos. Esta capa permite complementar y explicar mejor la recomendación generada.

6.2.6 Generación de diagnóstico preliminar

El sistema genera un resultado estructurado que puede incluir el posible problema detectado, nivel de severidad, riesgo de propagación, impacto económico estimado y recomendaciones de acción.

6.2.7 Visualización del resultado

La aplicación móvil muestra al usuario el diagnóstico generado, junto con la información climática, alertas y recomendaciones correspondientes.

6.2.8 Registro del historial

El sistema almacena la información básica del diagnóstico en PostgreSQL, permitiendo conservar un historial de análisis para futuras consultas.

6.3 Flujo de uso del prototipo

El flujo de uso del MVP está diseñado para ser simple y comprensible para el usuario final.

El proceso general es el siguiente:

1. El usuario abre la aplicación móvil de AgroVision AI.
2. Selecciona la opción para realizar un nuevo diagnóstico.
3. Toma una fotografía del cultivo afectado.
4. La aplicación obtiene automáticamente la ubicación GPS.
5. La imagen y las coordenadas son enviadas al backend.
6. El backend consulta información climática de la zona.
7. La imagen y los datos climáticos son enviados a Gemini API.
8. El sistema obtiene un diagnóstico preliminar.
9. El backend consulta Neo4j para relacionar el resultado con conocimiento agronómico.
10. El diagnóstico se registra en PostgreSQL.
11. La aplicación móvil muestra el resultado al usuario.
12. El usuario revisa las recomendaciones de acción.

Este flujo demuestra la integración de los componentes principales de AgroVision AI y permite validar el funcionamiento de la solución en una primera versión.

6.4 Alcance del MVP para la hackathon

El alcance del MVP para la hackathon se concentra en la validación de las funcionalidades esenciales del proyecto. La prioridad es demostrar que el sistema puede integrar fotografía, ubicación, clima, inteligencia artificial y conocimiento agronómico en un flujo funcional.

El alcance incluye:

- Aplicación móvil básica en Flutter.
- Captura de imagen del cultivo.
- Obtención de ubicación GPS.
- Backend en FastAPI.

- Integración con OpenWeatherMap API.
- Integración con Gemini API.
- Uso de Neo4j para relaciones agronómicas.
- Uso de PostgreSQL para almacenamiento básico.
- Visualización del diagnóstico en la aplicación.
- Generación de recomendaciones iniciales.
- Registro básico del historial.

Este alcance permite presentar un prototipo funcional y comprensible para la evaluación, sin extenderse hacia características más avanzadas que pertenecen a fases posteriores de escalabilidad.

6.5 Limitaciones iniciales del MVP

Como toda primera versión, el MVP de AgroVision AI presenta ciertas limitaciones iniciales. Estas limitaciones no reducen el valor del prototipo, sino que delimitan el alcance realista de la solución dentro del tiempo disponible de la hackathon.

Las principales limitaciones iniciales son:

- El diagnóstico generado será preliminar y servirá como apoyo para la toma de decisiones.
- El sistema no reemplaza completamente el criterio profesional de un agrónomo.
- La precisión del análisis dependerá de la calidad de la imagen capturada.
- La consulta climática dependerá de la disponibilidad y respuesta de OpenWeatherMap API.
- El análisis de IA dependerá del servicio Gemini API.
- El grafo de conocimiento en Neo4j tendrá una estructura inicial enfocada en los casos definidos para el prototipo.
- El historial almacenado será básico en esta etapa.
- Funcionalidades avanzadas como dashboard empresarial, mapas regionales, IoT, drones o integración satelital quedan planteadas para fases posteriores.

Estas limitaciones permiten establecer una frontera clara entre el MVP de la hackathon y la visión escalable del proyecto.

6.6 Tecnologías utilizadas en el MVP

Las tecnologías utilizadas en el MVP son las mismas definidas en la arquitectura base del proyecto:

Flutter

Utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil, encargada de capturar imágenes, obtener ubicación GPS, enviar datos al backend y mostrar los resultados al usuario.

FastAPI

Utilizado para el desarrollo del backend, encargado de recibir datos, orquestar servicios, consultar APIs externas, integrar IA, consultar Neo4j y registrar información en PostgreSQL.

PostgreSQL

Utilizado como base de datos relacional para almacenar usuarios, diagnósticos, ubicaciones, historial y metadatos.

Neo4j

Utilizado como motor de conocimiento para representar relaciones entre cultivos, plagas, enfermedades, condiciones climáticas y tratamientos.

Gemini API

Utilizada como servicio de inteligencia artificial multimodal para analizar imágenes agrícolas junto con información contextual.

OpenWeatherMap API

Utilizada para obtener datos climáticos en tiempo real a partir de la ubicación GPS del usuario.

Estas tecnologías permiten construir un MVP funcional, modular y escalable.

7. Análisis FODA

7.1 Fortalezas

Las fortalezas de AgroVision AI son los aspectos internos que favorecen el desarrollo, presentación y posible adopción del proyecto.

Entre las principales fortalezas se encuentran:

- Integra inteligencia artificial multimodal para analizar imágenes agrícolas y datos contextuales.
- Combina visión artificial, clima en tiempo real, geolocalización y grafos de conocimiento.

- Utiliza tecnologías modernas y escalables como Flutter, FastAPI, PostgreSQL, Neo4j, Gemini API y OpenWeatherMap API.
- Propone una solución orientada a una problemática real del sector agrícola de Santa Cruz.
- Permite apoyar la detección temprana de plagas, enfermedades y riesgos agrícolas.
- Puede ser utilizada desde un dispositivo móvil, sin requerir hardware especializado en su versión inicial.
- Aporta explicabilidad mediante el uso de grafos de conocimiento agronómico.
- Tiene potencial de crecimiento hacia dashboard web, mapas de riesgo, IoT, drones e integración satelital.
- Puede beneficiar tanto a pequeños productores como a cooperativas y empresas agrícolas.
- Contribuye a reducir pérdidas económicas y mejorar el uso de agroquímicos.

7.2 Oportunidades

Las oportunidades son factores externos que pueden favorecer el crecimiento o adopción de AgroVision AI.

Entre las principales oportunidades se encuentran:

- Alta importancia del sector agrícola en Santa Cruz.
- Necesidad de modernizar el monitoreo de cultivos.
- Creciente interés por soluciones de agricultura de precisión.
- Disponibilidad de servicios externos como APIs climáticas e inteligencia artificial.
- Posibilidad de trabajo con cooperativas agrícolas, técnicos agrónomos y empresas del sector.
- Potencial para generar mapas regionales de riesgo agrícola.
- Posibilidad de monetización mediante modelos Freemium, Premium, B2B SaaS e inteligencia de datos.
- Necesidad de reducir el uso excesivo de agroquímicos.
- Oportunidad de apoyar a pequeños productores con herramientas tecnológicas accesibles.
- Posibilidad de escalar hacia servicios satelitales, sensores IoT y drones agrícolas.

7.3 Debilidades

Las debilidades son aspectos internos que pueden limitar el desarrollo inicial del proyecto o requerir mejoras futuras.

Entre las principales debilidades se encuentran:

- El MVP inicial tendrá un alcance limitado en comparación con la visión completa del proyecto.

- La precisión del diagnóstico dependerá de la calidad de la imagen capturada por el usuario.
- El sistema dependerá de servicios externos como Gemini API y OpenWeatherMap API.
- El grafo de conocimiento agronómico deberá construirse y ampliarse progresivamente.
- La validación técnica del diagnóstico requiere apoyo de conocimiento agronómico especializado.
- En zonas con baja conectividad, la experiencia de uso puede verse limitada.
- La versión inicial puede no cubrir todos los cultivos, plagas o enfermedades posibles.
- El historial y los reportes pueden comenzar con funcionalidades básicas durante la hackathon.

7.4 Amenazas

Las amenazas son factores externos que pueden afectar el desarrollo, adopción o sostenibilidad del proyecto.

Entre las principales amenazas se encuentran:

- Limitaciones de conectividad en zonas rurales o agrícolas.
- Desconfianza inicial de algunos productores hacia herramientas basadas en inteligencia artificial.
- Dependencia de APIs externas que pueden presentar costos, límites de uso o interrupciones.
- Competencia con otras soluciones tecnológicas agrícolas.
- Dificultad para mantener actualizada la información agronómica del grafo de conocimiento.
- Posibles cambios en costos de servicios externos utilizados por el sistema.
- Necesidad de validar recomendaciones para evitar interpretaciones incorrectas.
- Resistencia al cambio en métodos tradicionales de monitoreo agrícola.

7.5 Conclusión del análisis FODA

El análisis FODA permite observar que AgroVision AI cuenta con fortalezas importantes relacionadas con su enfoque tecnológico, su aplicación a una problemática real y su capacidad de integrar múltiples fuentes de información.

Las oportunidades del entorno son relevantes, especialmente por la importancia del sector agrícola en Santa Cruz y la necesidad de implementar herramientas de agricultura de precisión. Sin embargo, también existen debilidades y amenazas que deben ser consideradas, principalmente en relación con la precisión del diagnóstico, conectividad, dependencia de APIs externas y necesidad de validación agronómica.

En conclusión, AgroVision AI presenta un alto potencial como solución tecnológica para apoyar el monitoreo agrícola, siempre que su desarrollo avance de manera progresiva, validada y escalable.

F

O

D

A

Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Filtro Anti-Alucinaciones: Integrar Neo4j para contrastar los diagnósticos de Gemini con datos validados por SENASAG da una autoridad técnica brutal. Diversificación de Ingresos: No dependemos de un solo canal. Si tiene proyecciones claras y realistas para B2B (empresas grandes: 10k-20k Bs), B2B2C (recomendaciones de agroquímicos: 1.5k-3k Bs) y B2C (agricultores: 3k-5k Bs). Propuesta de Valor Práctica: Resolver un problema de pérdida del 30-50% del rendimiento simplemente sacando una foto desde un celular de gama media minimiza la fricción de entrada.	Ecosistema Agrícola Concentrado: Santa Cruz es el motor agroindustrial. Ferias como VIDAS y Exposoya, junto con instituciones fuertes (CAO, ANAPO), te dan canales de adquisición físicos directos y masivos con un presupuesto de marketing bajo (\$300 - \$600). El "Foso Defensivo" de Datos: Si logras sobrevivir los primeros dos años, el volumen de datos geolocalizados, climáticos y de imágenes de plagas específicas de Santa Cruz será un activo propietario imposible de replicar por startups extranjeras. Efecto de Red Localizado: La función de advertir a los agricultores sobre plagas cercanas crea un efecto dominó; mientras más vecinos la usen, más valor tiene la suscripción de 30-50 Bs para el resto.	El Problema del "Arranque en Frío" (Cold Start): La capa predictiva y las alertas de plagas cercanas no tienen valor el día 1. Necesitas una masa crítica de usuarios reportando problemas para que la red empiece a funcionar. Dependencia Estructural de APIs: Todo tu "cerebro" depende de Gemini y OpenWeatherMap. Un cambio en sus políticas de precios o latencias de conexión afecta directamente tus costos operativos y la experiencia del usuario. Cuellos de Botella en el Almacenamiento: El modelo requiere procesar un alto volumen de imágenes, lo que agotará rápidamente las capas gratuitas de tus bases de datos (Supabase/PostgreSQL) antes de que muchos usuarios conviertan a pago.	Brecha de Adopción Tecnológica: Aunque el hardware sea de gama media, el agricultor tradicional (especialmente el pequeño) tiene una alta resistencia a cambiar sus métodos empíricos por el diagnóstico de una aplicación. Conectividad Rural Crítica: Aunque la app tenga soporte offline, si el agricultor no recupera señal a tiempo para subir la foto, el diagnóstico (y la alerta comunitaria) llegará tarde, perdiendo su valor preventivo. Competencia Regional Rápida: Startups de Agrotech de Brasil o Argentina con mayor capital de riesgo podrían adaptar sus modelos al mercado cruceño antes de que logres consolidar tu base de datos propietaria de 2 años.

8. Análisis PESTEL

8.1 Factor político

Relación Gobierno-Sector Agropecuario: Las políticas de cupos de exportación o los controles de precios impactan directamente en la liquidez de los grandes productores. Si el productor ve amenazado su margen de ganancia por regulaciones, buscará con urgencia herramientas de reducción de costos operativos.

Influencia Institucional Local: Organizaciones como la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) y ANAPO tienen un peso político y gremial enorme. Lograr un aval o alianza estratégica con ellos puede acelerar drásticamente la adopción y darle legitimidad institucional.

8.2 Factor económico

Desde el factor económico, AgroVision AI busca contribuir a la reducción de pérdidas de producción causadas por plagas, enfermedades y detección tardía de riesgos agrícolas.

La solución puede ayudar a los productores a tomar decisiones más oportunas, lo que puede reducir costos asociados a tratamientos tardíos o uso excesivo de agroquímicos. Además, el proyecto tiene potencial de generar ingresos mediante modelos Freemium, Premium, B2B SaaS e inteligencia de datos.

El sector agrícola representa una oportunidad económica importante porque involucra pequeños productores, medianas unidades agrícolas, grandes empresas, cooperativas, aseguradoras y distribuidores de insumos. Cada uno de estos actores puede beneficiarse de información más precisa y oportuna sobre el estado de los cultivos.

Entre los aspectos económicos a considerar se encuentran:

- Costos de desarrollo y mantenimiento de la plataforma.
- Costos asociados al uso de APIs externas.
- Posible monetización por suscripción.
- Venta futura de reportes agregados y anonimizados.
- Ahorro potencial por reducción de pérdidas y uso eficiente de insumos.

8.3 Factor social

Desde el factor social, AgroVision AI puede contribuir a democratizar el acceso a asistencia agronómica. No todos los productores tienen la posibilidad de contar con un agrónomo de forma constante, especialmente pequeños agricultores o productores en zonas alejadas.

La plataforma busca ofrecer una herramienta de apoyo accesible desde un teléfono móvil, permitiendo que el usuario pueda registrar una posible anomalía y recibir información preliminar para orientar sus decisiones.

El proyecto también puede reducir la brecha tecnológica en el sector agrícola, acercando herramientas de inteligencia artificial a usuarios que tradicionalmente dependen de métodos manuales o asesoramiento presencial.

Entre los aportes sociales del proyecto se encuentran:

- Apoyo a pequeños productores agrícolas.
- Acceso más rápido a información útil.
- Reducción de la dependencia exclusiva de inspección manual.
- Fortalecimiento de la toma de decisiones en campo.
- Inclusión tecnológica en el sector agroproductivo.

8.4 Factor tecnológico

Desde el factor tecnológico, AgroVision AI aprovecha herramientas modernas y maduras para construir una solución modular y escalable.

Las tecnologías principales del proyecto son:

- Flutter para la aplicación móvil.
- FastAPI para el backend.
- PostgreSQL para la base de datos relacional.
- Neo4j para el grafo de conocimiento.
- Gemini API para inteligencia artificial multimodal.
- OpenWeatherMap API para datos climáticos.

El uso de estas tecnologías permite integrar imagen, geolocalización, clima, inteligencia artificial y conocimiento agronómico en un mismo flujo de diagnóstico.

Además, la arquitectura propuesta permite escalar hacia futuras funcionalidades como dashboard web, mapas regionales de riesgo, integración satelital, sensores IoT y drones agrícolas.

Entre los aspectos tecnológicos más importantes se encuentran:

- Integración de múltiples servicios.
- Procesamiento de imágenes agrícolas.
- Análisis multimodal.
- Datos climáticos en tiempo real.
- Grafos de conocimiento.
- Almacenamiento histórico.

- Posibilidad de expansión modular.

8.5 Factor ecológico

Desde el factor ecológico, AgroVision AI puede aportar a una agricultura más sostenible. Uno de los problemas identificados en el sector agrícola es el uso preventivo o excesivo de agroquímicos debido a la falta de información precisa.

Al apoyar diagnósticos más tempranos y contextualizados, la plataforma puede contribuir a reducir aplicaciones innecesarias de pesticidas o fungicidas. Esto puede ayudar a disminuir impactos negativos sobre el suelo, el agua y el ecosistema.

La integración de datos climáticos también permite evaluar mejor el riesgo de propagación de una enfermedad, favoreciendo acciones más precisas y evitando intervenciones desmedidas.

Entre los posibles beneficios ecológicos se encuentran:

- Reducción del uso innecesario de agroquímicos.
- Menor contaminación del suelo.
- Apoyo a prácticas de agricultura de precisión.
- Uso más eficiente de insumos.
- Prevención de impactos ambientales derivados de tratamientos excesivos.

8.6 Factor legal

Desde el factor legal, AgroVision AI debe considerar aspectos relacionados con el uso de datos, servicios externos, recomendaciones agrícolas y licenciamiento del proyecto.

El sistema manejará información como ubicación GPS, imágenes de cultivos, historial de diagnósticos y datos asociados al usuario. Por ello, será importante definir políticas claras sobre el tratamiento, almacenamiento y uso de la información.

También se debe considerar que las recomendaciones generadas por el sistema son de apoyo y no deben presentarse como reemplazo absoluto del criterio profesional de un agrónomo o especialista. Esto es importante para evitar interpretaciones incorrectas del diagnóstico.

En cuanto al proyecto, la documentación base plantea el uso de Licencia MIT, lo que permite establecer un esquema abierto para el repositorio, siempre que se mantengan las condiciones correspondientes.

Entre los aspectos legales a considerar se encuentran:

- Protección y uso responsable de datos de usuarios.
- Manejo de imágenes y ubicación GPS.
- Condiciones de uso de APIs externas.

- Licenciamiento del software.
- Aclaración de que el diagnóstico es preliminar y de apoyo.
- Consideración de productos o tratamientos autorizados según corresponda.

8.7 Conclusión del análisis PESTEL

El análisis PESTEL muestra que AgroVision AI se encuentra en un contexto favorable para su desarrollo, debido a la relevancia económica y social del sector agrícola en Santa Cruz, la disponibilidad de tecnologías modernas y la necesidad de soluciones que promuevan una agricultura más precisa y sostenible.

El proyecto presenta oportunidades importantes desde el punto de vista tecnológico, económico y ambiental. Sin embargo, también debe considerar aspectos legales, conectividad rural, validación agronómica y uso responsable de datos.

En conclusión, AgroVision AI tiene potencial para convertirse en una herramienta de apoyo al monitoreo agrícola, siempre que su implementación se realice de forma responsable, progresiva y alineada con las necesidades reales del sector agroproductivo.

Politico	Economico	Social	Technological	Environment al	Legal
Relación Gobierno-Sector Agropecuario: Las políticas de cupos de exportación o los controles de precios impactan directamente en la liquidez de los grandes productores. Si el productor ve amenazado su margen de ganancia por	Fluctuación Cambiaria y Acceso a Divisas: La actual dificultad para acceder a dólares encarece enormement e la importación de agroquímicos , lo que hace que tu propuesta de "aplicación precisa y no desmedida" sea una	Relevo Generacional Agrícola: El campo cruceño está pasando por una transición. Los dueños tradicionales confían en la intuición y métodos empíricos, pero sus hijos (quienes están asumiendo la gerencia de las fincas)	Infraestructura de Telecomunicaciones: La intermitencia de las redes 4G/LTE en las zonas productoras (como el Norte Integrado o la zona Este) exige que la arquitectura <i>offline-first</i> de la app móvil sea impecable, permitiendo encolar las	Anomalías Climáticas: Fenómenos como El Niño/La Niña, las sequías prolongadas y los cambios bruscos de humedad en Santa Cruz están alterando los ciclos tradicionales de reproducción de las plagas. El conocimiento histórico ya	Normativas Fitosanitarias (SENASAG): Cualquier recomendación de uso de agroquímicos está sujeta a las regulaciones nacionales. Al mapear interacciones en tu base de grafos (Neo4j) alineadas estrictamente con las normativas

regulaciones, buscará con urgencia herramientas de reducción de costos operativos. Influencia Institucional Local: Organizaciones como la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) y ANAPO tienen un peso político y gremial enorme. Lograr un aval o alianza estratégica con ellos puede acelerar drásticamente la adopción y darle legitimidad institucional.	solución económica crítica para el agricultor. Gestión de Costos Cloud: Al operar en un entorno económico con devaluación de facto, el pago de infraestructura en la nube (AWS, DigitalOcean, APIs) se vuelve un riesgo operativo. Mantener la arquitectura en capas gratuitas con una disciplina de hierro y configurar alertas de presupuesto estrictas que te avisen si el consumo supera márgenes mínimos (incluso de 4 a 5 dólares) será vital para que la fase beta no desangre el capital.	son nativos digitales. Estructura Comunitaria : El agricultor rural confía en el "boca a boca" de las colonias y sindicatos agrarios. El modelo de "alertas comunitarias" de tu app encaja perfectamente con esta dinámica social de protección mutua vecinal.	fotografías hasta que el usuario recupere la señal. Evolución del Big Data: Para consolidar las ventas B2B a grandes corporaciones, la simple recolección de datos no será suficiente. El verdadero foso defensivo tecnológico requerirá estructurar toda esta información mediante modelado multidimensional y arquitecturas OLAP (Online Analytical Processing) sólidas, transformando miles de reportes aislados en inteligencia de negocios y predicciones a gran escala.	no basta; se requiere el cruce de datos climáticos en tiempo real. Sostenibilidad y Desgaste del Suelo: Existe una presión creciente (incluso para exportar a ciertos mercados) por reducir el uso indiscriminado de pesticidas que degradan los suelos cruceños.	del SENASAG, te proteges de responsabilidades legales por malas prácticas agrícolas. Privacidad y Soberanía de Datos: Al recopilar imágenes geolocalizadas del estado de los cultivos de miles de fincas, manejaremos información industrial sensible. Los contratos SaaS B2B exigirán términos y condiciones blindados sobre quién es dueño de esos datos y cómo se anonimizan para los reportes macro.
---	--	---	--	--	---

9. Lean Canvas

9.1 Problema

AgroVision AI responde a una problemática concreta del sector agrícola de Santa Cruz: la detección tardía de plagas, enfermedades y riesgos agrícolas en los cultivos.

Actualmente, muchos productores dependen de inspecciones manuales para revisar el estado de sus parcelas. Este proceso puede ser lento y poco eficiente, especialmente cuando se trabaja con grandes extensiones de terreno. Como consecuencia, las plagas o enfermedades pueden ser identificadas cuando el daño ya es visible y avanzado.

Los principales problemas identificados son:

- Detección tardía de plagas y enfermedades.
- Inspección manual en grandes extensiones agrícolas.
- Uso preventivo o excesivo de agroquímicos por falta de información precisa.
- Falta de integración entre evidencia visual, clima y conocimiento agronómico.
- Pérdidas económicas por reducción del rendimiento del cultivo.
- Dificultad para acceder a asistencia agronómica constante, especialmente para pequeños productores.

9.2 Segmentos de clientes

Los segmentos de clientes de AgroVision AI se dividen en usuarios directos y actores estratégicos que pueden beneficiarse del sistema.

Usuarios directos

- Pequeños productores agrícolas.
- Medianos productores agrícolas.
- Técnicos agrónomos.
- Supervisores de campo.
- Productores agrícolas de grandes extensiones.

Clientes o beneficiarios estratégicos

- Cooperativas agrícolas.
- Empresas agrícolas.
- Asesores técnicos.
- Distribuidores de insumos agrícolas.

- Aseguradoras agrícolas.
- Instituciones del sector agropecuario.
- Entidades de investigación.
- Organismos públicos vinculados a la producción agrícola.

9.3 Propuesta de valor única

La propuesta de valor de AgroVision AI consiste en transformar fotografías agrícolas en decisiones inteligentes, combinando visión artificial, datos climáticos en tiempo real, geolocalización y grafos de conocimiento agronómico.

A diferencia de una herramienta basada únicamente en reconocimiento visual, AgroVision AI integra múltiples fuentes de información para generar un diagnóstico más contextualizado y explicable.

La propuesta de valor se resume en los siguientes puntos:

- Diagnóstico preliminar a partir de fotografías del cultivo.
- Integración de información climática en tiempo real.
- Uso de geolocalización para contextualizar el análisis.
- Apoyo de inteligencia artificial multimodal mediante Gemini API.
- Validación y explicación mediante grafos de conocimiento en Neo4j.
- Recomendaciones orientadas a reducir pérdidas y optimizar decisiones.
- Accesibilidad desde un teléfono inteligente.
- Potencial de escalabilidad hacia cooperativas, dashboards, mapas de riesgo, IoT y servicios satelitales.

9.4 Solución

AgroVision AI propone una plataforma móvil y web de agricultura de precisión.

El flujo general de la solución es el siguiente:

1. El usuario captura una fotografía del cultivo desde la aplicación móvil.
2. La aplicación obtiene automáticamente la ubicación GPS.
3. El backend consulta datos climáticos en tiempo real.
4. Gemini API analiza la imagen junto con el contexto climático.
5. Neo4j relaciona el diagnóstico con cultivos, plagas, enfermedades, clima y tratamientos.
6. PostgreSQL almacena el diagnóstico, ubicación, historial y metadatos.
7. La aplicación muestra al usuario un diagnóstico preliminar con recomendaciones.

La solución entrega:

- Diagnóstico preliminar.
- Nivel de severidad.
- Riesgo de propagación.
- Impacto económico estimado.
- Recomendaciones de acción.
- Historial de diagnósticos.
- Posibilidad de reportes en PDF.
- Alertas visuales dentro de la aplicación.

9.5 Canales

Los canales de AgroVision AI son los medios a través de los cuales los usuarios podrán acceder, conocer o utilizar la solución.

Los canales propuestos son:

- Aplicación móvil desarrollada en Flutter.
- Plataforma web futura para cooperativas y empresas agrícolas.
- Repositorio GitHub público del proyecto.
- Presentación final de la hackathon.
- Video pitch de máximo 2 minutos.
- Pitch final ante evaluadores.
- Posibles alianzas con cooperativas agrícolas.
- Difusión mediante instituciones del sector agropecuario.
- Contacto con técnicos agrónomos y supervisores de campo.

En la etapa inicial, el canal principal será la aplicación móvil y la demostración del MVP durante la hackathon.

9.6 Fuentes de ingreso

AgroVision AI plantea un modelo de negocio híbrido, con diferentes fuentes de ingreso según el tipo de usuario y el nivel de servicio.

Modelo Freemium

Permite ofrecer una versión gratuita para pequeños productores, con diagnósticos limitados por mes y recomendaciones estándar.

Modelo Premium

Orientado a usuarios que requieren mayor capacidad de uso. Puede incluir:

- Diagnósticos ilimitados.
- Historial completo.
- Reportes avanzados.
- Alertas climáticas tempranas.
- Descarga de reportes detallados en PDF.

Modelo B2B SaaS

Orientado a cooperativas agrícolas, empresas agrícolas, asesores técnicos, equipos agronómicos e insumeras.

Puede incluir:

- Dashboard web.
- Estadísticas.
- Gestión de múltiples fincas.
- Monitoreo grupal.
- Métricas de severidad.
- Analíticas avanzadas de campo.

Inteligencia de datos

A futuro, la plataforma puede generar reportes agregados y anonimizados sobre:

- Mapas de riesgo.
- Tendencias regionales.
- Brotes agrícolas.
- Predicción de demanda de insumos.
- Información útil para aseguradoras, distribuidores de insumos y entidades de investigación.

9.7 Estructura de costos

La estructura de costos de AgroVision AI está relacionada con el desarrollo, mantenimiento, infraestructura y servicios externos necesarios para operar la plataforma.

Los principales costos identificados son:

- Desarrollo de la aplicación móvil con Flutter.

- Desarrollo del backend con FastAPI.
- Configuración y mantenimiento de PostgreSQL.
- Configuración y mantenimiento de Neo4j.
- Consumo de Gemini API.
- Consumo de OpenWeatherMap API.
- Infraestructura cloud o servidor de despliegue.
- Almacenamiento de imágenes, reportes y registros.
- Diseño de interfaz y experiencia de usuario.
- Pruebas del MVP.
- Mantenimiento del repositorio GitHub.
- Validación agronómica del sistema.
- Soporte técnico y actualizaciones futuras.

Para el MVP de la hackathon, los costos pueden reducirse al utilizar herramientas open-source, servicios gratuitos o planes iniciales de APIs, siempre que estén disponibles y sean suficientes para la demostración.

9.8 Métricas clave

Las métricas clave permiten evaluar el desempeño, adopción y valor generado por AgroVision AI.

Entre las métricas principales se encuentran:

- Número de diagnósticos realizados.
- Número de usuarios registrados.
- Cantidad de imágenes analizadas.
- Cantidad de ubicaciones georreferenciadas.
- Tiempo promedio de generación del diagnóstico.
- Número de reportes generados.
- Frecuencia de uso por productor o técnico.
- Número de recomendaciones consultadas.
- Cantidad de registros almacenados en el historial.
- Cantidad de alertas o riesgos detectados.
- Adopción por cooperativas o empresas agrícolas.
- Uso de la funcionalidad de dashboard en fases futuras.

Estas métricas permitirán medir la utilidad del sistema y orientar mejoras posteriores.

9.9 Ventaja diferencial

La ventaja diferencial de AgroVision AI está en la integración de múltiples capas de análisis dentro de una sola solución.

Mientras una aplicación tradicional puede enfocarse únicamente en diagnóstico visual, AgroVision AI combina:

- Imagen del cultivo.
- Ubicación GPS.
- Datos climáticos en tiempo real.
- Inteligencia artificial multimodal.
- Grafo de conocimiento agronómico.
- Historial de diagnósticos.
- Recomendaciones explicables.

Esta combinación permite generar diagnósticos más contextualizados y útiles para el usuario.

La principal ventaja diferencial es que AgroVision AI no se limita a identificar un posible problema en la planta, sino que relaciona ese problema con las condiciones climáticas, el cultivo afectado y los tratamientos posibles, aportando una recomendación más clara y fundamentada.

PROBLEMA	SOLUCIÓN	PROPOSICIÓN DE VALOR ÚNICA	VENTAJA ESPECIAL	SEGMENTO DE CLIENTES
Detección reactiva: Las plagas y enfermedades se identifican cuando el daño ya es severo, causando la pérdida de hasta un 30-50% del rendimiento	Plataforma móvil (Flutter) de captura fácil con geolocalización automática. Análisis	Democratizar la asistencia agronómica experta en Santa Cruz transformando una simple fotografía de celular en un diagnóstico inmediato de 360° y un plan de acción sostenible, respaldado por IA multimodal, datos climáticos en tiempo real y grafos de conocimiento científico.	Filtro Antialucinaciones (Capa de Conocimiento): El uso de Neo4j para mapear interacciones biológicas agronómicas (validando datos con SENASAG) evita los diagnósticos	Pequeños y medianos agricultores (Santa Cruz): Usuarios del modelo Freemium que necesitan asistencia experta accesible desde sus

nto (ej. soya). • Abuso de agroquímicos: Aplicación preventiva y desmedida por falta de diagnósticos precisos, elevando costos y desgastando el suelo.	estructura do en 4 capas: Visual (reconocimiento de plagas), Climática (condiciones favorables), de Conocimiento (validación científica de tratamientos) y Predictiva (riesgo de propagación).		s erróneos típicos de la IA generativa cruda. • Base de datos propietaria hiperlocalizada: Después de los primeros 2 años, el conjunto de datos recopilados sobre el clima, plagas y cultivos específicamente en Santa	celulares. • Grandes corporaciones y empresas agroquímicas: Clientes B2B (SaaS) interesados en la predicción de plagas a nivel regional y macro-datos •
--	--	--	---	--

	• Reportes inmediatos offline/online con bajo requisito de hardware (smartphones de gama media).		Cruz será un foso defensivo imposible de replicar rápidamente por competidores extranjeros.	Empresas importadoras/distribuidoras de agroquímicos: Clientes B2B interesados en pautar publicidad hipersegmentada dentro de la app gratuita. • Grandes corporaciones y empresas agroindustriales: Clientes B2B (SaaS) interesados en la predicción
--	--	--	---	--

	MÉTRICAS CLAVE • Usuarios Activos Mensuales (MAU): Cantidad de agricultores usando la app. • Volumen de Diagnósticos: Cantidad de fotos procesadas mensualmente (crucial para alimentar		CANALES • Digitales: Tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store), redes sociales enfocadas en el sector agro (Facebook, WhatsApp grupos de	de plagas a nivel regional y macro-datos .
--	--	--	--	---

	el SaaS futuro) • Tasa de Retención: Porcentaje de agricultores que vuelven a usar la app en la siguiente campaña agrícola. • CTR de Publicidad : Tasa de clics en los anuncios de agroquímicos dentro de la versión Freemium.		productores). • Físicos/Locales: Ferias agrícolas clave en Santa Cruz (ej. Feria VIDAS, Expocruz), alianzas con cooperativas agrícolas locales (CAO, ANAPO).	
--	--	--	--	--

ESTRUCTURA DE COSTES		INGRESOS	FLUJO	DE
- Infraestructura Cloud: Hosting de backend (FastAPI), bases de datos (PostgreSQL, Neo4j). - Costos de API: Consumo de la API de Gemini (Inferencia Multimodal) y OpenWeatherMap (Datos climáticos). - Desarrollo y Mantenimiento: Equipo de ingeniería (Frontend, Backend, IA, Data), actualizaciones de la app.		Ingresos por recomendacion dentro de la app pagados por empresas de agroquímicos que promocionan productos específicos basados en los diagnósticos del agricultor.	1500	- 3000 Bs
		Venta de suscripciones premium a grandes empresas agroindustriales para acceder a la funcionalidad de predicción de plagas, y uso ilimitado de diagnosticos y subida de imagenes.	1% (20 empresas/fincas grandes) 500 - 1000 USD	10000 - 20000 Bs

• Marketing y Adquisición: Campañas para adopción de la app en la fase beta y presencia en ferias locales. • Ferias Locales: Alquiler de un stand pequeño, banners, y material promocional en eventos agrícolas estratégicos (como la feria Vidas, Exposoya o similares en la región). Presupuesto sugerido: \$300 - \$600	• Ofrecer subcripciones de paga a los agricultores pequeños y medianos, dándole funcionalidades de advertencia de las plagas de cercanas de otros agricultores.
	5% (100 usuarios) 30 - 50 Bs 3000 - 5000 Bs

10. Análisis Financiero

10.1 Modelo de negocio

El modelo de negocio de AgroVision AI se plantea como un modelo híbrido, combinando acceso gratuito limitado, planes premium, servicios empresariales y generación futura de inteligencia de datos.

El objetivo del modelo financiero es permitir que la plataforma sea accesible para pequeños productores, pero también sostenible a través de servicios dirigidos a cooperativas, empresas agrícolas y actores estratégicos del sector agropecuario.

El modelo se organiza en cuatro líneas principales:

- Freemium para pequeños productores.
- Premium para usuarios individuales con mayor necesidad de uso.
- B2B SaaS para cooperativas y empresas agrícolas.
- Inteligencia de datos mediante reportes agregados y anonimizados.

10.2 Estructura de costos iniciales

Los costos iniciales corresponden a los recursos necesarios para construir, validar y presentar el MVP o prototipo funcional.

Los principales costos iniciales son:

Desarrollo tecnológico

Incluye el trabajo necesario para construir:

- Aplicación móvil en Flutter.
- Backend en FastAPI.
- Integración con Gemini API.
- Integración con OpenWeatherMap API.
- Base de datos PostgreSQL.
- Grafo de conocimiento en Neo4j.
- Flujo de diagnóstico.
- Visualización de resultados.

Infraestructura inicial

Incluye los recursos necesarios para alojar y probar el sistema:

- Servidor o entorno de despliegue.
- Base de datos relacional.
- Base de datos de grafos.
- Almacenamiento de registros.
- Gestión de variables de entorno y credenciales.

Servicios externos

Incluye el posible consumo de APIs:

- Gemini API.
- OpenWeatherMap API.
- Servicios cloud utilizados para pruebas o despliegue.

Diseño y experiencia de usuario

Incluye:

- Diseño de pantallas principales.
- Flujo de usuario.
- Presentación del diagnóstico.
- Visualización de alertas y recomendaciones.

Documentación y presentación

Incluye:

- Documento técnico.
- README del repositorio.
- Pitch final.
- Video pitch.
- Presentación en PowerPoint, Canva, Gamma u otra herramienta.

No se definen montos exactos en esta sección porque no fueron proporcionados en la documentación base del proyecto. Para completar la versión final, el equipo debe incorporar costos reales o estimados según los servicios utilizados durante la hackathon.

10.3 Costos operativos estimados

Los costos operativos corresponden a los gastos necesarios para mantener AgroVision AI funcionando después del MVP.

Los principales costos operativos son:

- Mantenimiento de la aplicación móvil.
- Mantenimiento del backend.
- Consumo de APIs externas.
- Alojamiento del servidor.
- Mantenimiento de PostgreSQL.
- Mantenimiento de Neo4j.
- Almacenamiento de imágenes, diagnósticos y reportes.

- Actualización del grafo de conocimiento agronómico.
- Validación técnica y agronómica.
- Soporte a usuarios.
- Monitoreo de errores y disponibilidad del sistema.
- Mejoras de seguridad y protección de datos.

Estos costos pueden variar dependiendo del número de usuarios, cantidad de diagnósticos realizados, frecuencia de uso de APIs externas y volumen de datos almacenados.

10.4 Fuentes de ingresos

Las fuentes de ingresos se relacionan con el modelo de negocio planteado para AgroVision AI.

Freemium

La versión gratuita permite atraer usuarios iniciales, especialmente pequeños productores. Esta modalidad puede incluir diagnósticos limitados por mes y recomendaciones estándar.

Premium

La versión premium puede generar ingresos mediante suscripción individual. Esta modalidad puede incluir:

- Diagnósticos ilimitados.
- Historial completo.
- Reportes avanzados.
- Alertas climáticas tempranas.
- Descarga de reportes en PDF.

B2B SaaS

El modelo B2B SaaS está orientado a organizaciones agrícolas, cooperativas, empresas agrícolas, asesores técnicos e innumerables.

Este modelo puede generar ingresos mediante suscripciones empresariales que incluyan:

- Dashboard web.
- Gestión de múltiples fincas.
- Gestión de lotes.
- Monitoreo de equipos.
- Estadísticas de severidad.
- Analíticas avanzadas de campo.

Inteligencia de datos

A futuro, AgroVision AI puede generar ingresos mediante reportes agregados y anonimizados sobre riesgos agrícolas, tendencias regionales, brotes y predicción de demanda de insumos.

Estos reportes podrían ser de interés para:

- Aseguradoras agrícolas.
- Distribuidores de insumos.
- Entidades de investigación.
- Instituciones del sector agropecuario.

10.5 Proyección básica de sostenibilidad

La sostenibilidad financiera de AgroVision AI se basa en iniciar con un MVP de bajo costo relativo, aprovechando tecnologías open-source y servicios externos existentes, para posteriormente escalar hacia planes premium y servicios empresariales.

La proyección básica puede plantearse de la siguiente manera:

Etapas iniciales

Durante la hackathon y validación inicial, el objetivo principal es construir el MVP, validar el flujo técnico y demostrar la propuesta de valor.

En esta etapa, los ingresos no son la prioridad principal. La prioridad es validar el problema, la solución, el prototipo y la aceptación del usuario.

Etapas de adopción temprana

Después del MVP, se puede buscar adopción por pequeños productores, técnicos agrónomos y cooperativas interesadas en probar la solución.

En esta etapa se puede mantener un modelo gratuito limitado para aumentar usuarios y recopilar retroalimentación.

Etapas comerciales

Una vez validada la solución, se puede implementar el modelo premium y el modelo B2B SaaS.

En esta etapa, las fuentes de ingreso pueden comenzar a cubrir costos operativos como infraestructura, APIs, mantenimiento y soporte.

Etapas de expansión

Con mayor cantidad de datos y usuarios, se puede explorar la inteligencia de datos mediante reportes agregados y anonimizados, mapas regionales de riesgo y analíticas avanzadas.

Esta etapa permitiría ampliar la sostenibilidad financiera del proyecto.

10.6 Viabilidad financiera del proyecto

La viabilidad financiera de AgroVision AI se basa en tres factores principales:

1. Utiliza tecnologías open-source y servicios externos existentes, lo que reduce los costos iniciales de desarrollo.
2. No requiere hardware especializado para el MVP, ya que puede funcionar con teléfonos inteligentes y conexión a internet.
3. Propone diferentes fuentes de ingreso que pueden aplicarse de forma progresiva.

El proyecto puede iniciar con una inversión inicial moderada enfocada en desarrollo, integración y validación. Posteriormente, puede escalar hacia servicios premium, cooperativas y empresas agrícolas.

La viabilidad financiera dependerá de:

- Cantidad de usuarios activos.
- Frecuencia de diagnósticos.
- Costos reales de APIs externas.
- Costos de infraestructura.
- Adopción por cooperativas o empresas.
- Capacidad de convertir usuarios gratuitos en usuarios premium.
- Valor percibido del sistema por el sector agrícola.

En conclusión, AgroVision AI presenta una estructura financiera viable para una etapa inicial de prototipo y una ruta clara de crecimiento hacia modelos comerciales sostenibles.

11. Impacto Esperado

11.1 Impacto social

AgroVision AI busca generar impacto social al facilitar el acceso a información agronómica de apoyo para pequeños y medianos productores agrícolas.

Muchos productores no cuentan con asistencia técnica permanente o no pueden acceder de manera constante a especialistas en campo. Por ello, una herramienta móvil que permita registrar una imagen del cultivo y recibir un diagnóstico preliminar puede contribuir a reducir la brecha de acceso a tecnología y conocimiento.

El impacto social esperado incluye:

- Democratización del acceso a asistencia agronómica.
- Apoyo a pequeños productores agrícolas.
- Reducción de la brecha tecnológica en el sector agroproductivo.
- Mayor acceso a información útil para la toma de decisiones.
- Fortalecimiento de capacidades en campo.
- Mejora en la respuesta ante riesgos agrícolas.

AgroVision AI no reemplaza al agrónomo, pero puede funcionar como una herramienta de apoyo para orientar decisiones iniciales y mejorar el monitoreo.

11.2 Impacto ambiental

El impacto ambiental de AgroVision AI está relacionado con la reducción del uso innecesario o excesivo de agroquímicos.

Cuando un productor no cuenta con información precisa, puede aplicar pesticidas o fungicidas de manera preventiva o desmedida. Esta práctica puede afectar el suelo, el agua y los ecosistemas cercanos.

Al ofrecer un diagnóstico preliminar más contextualizado, basado en imagen, clima y conocimiento agronómico, AgroVision AI puede contribuir a decisiones más responsables sobre el uso de insumos agrícolas.

El impacto ambiental esperado incluye:

- Reducción de aplicaciones innecesarias de agroquímicos.
- Uso más eficiente de insumos agrícolas.
- Disminución de riesgos de contaminación del suelo.
- Apoyo a prácticas de agricultura de precisión.
- Promoción de una producción agrícola más sostenible.
- Mejor aprovechamiento de información climática para prevenir riesgos.

Este impacto se alinea con la necesidad de avanzar hacia sistemas agrícolas más sostenibles y menos dependientes de intervenciones preventivas sin diagnóstico.

11.3 Impacto económico

El impacto económico esperado se relaciona con la reducción de pérdidas productivas y la optimización de costos operativos.

La detección tardía de plagas y enfermedades puede provocar disminución en el rendimiento de los cultivos. Además, cuando el tratamiento se aplica tarde, puede requerir mayores costos y tener menor efectividad.

AgroVision AI busca apoyar la detección temprana para que el productor pueda actuar con mayor rapidez y reducir posibles pérdidas.

El impacto económico esperado incluye:

- Reducción de pérdidas por detección tardía.
- Optimización del uso de agroquímicos.
- Disminución de costos por tratamientos correctivos tardíos.
- Mejora en la rentabilidad agrícola.
- Mayor eficiencia en el monitoreo de cultivos.
- Generación de oportunidades de comercialización de servicios tecnológicos.
- Posible apoyo a aseguradoras, cooperativas y distribuidores mediante información agregada.

En fases futuras, la generación de mapas de riesgo y reportes agregados puede aportar valor económico adicional para actores del sector agropecuario.

11.4 Impacto tecnológico

AgroVision AI también genera impacto tecnológico al introducir herramientas avanzadas en un contexto productivo real.

El proyecto integra tecnologías como inteligencia artificial multimodal, visión artificial, datos climáticos, geolocalización, bases de datos relacionales y grafos de conocimiento.

Este enfoque permite demostrar cómo tecnologías modernas pueden aplicarse a problemas concretos del sector agrícola.

El impacto tecnológico esperado incluye:

- Aplicación práctica de inteligencia artificial en agricultura.
- Uso de análisis multimodal para diagnóstico agrícola.
- Integración de APIs externas en una solución funcional.
- Implementación de grafos de conocimiento agronómico.
- Desarrollo de una arquitectura escalable y modular.
- Posibilidad de evolución hacia IoT, drones, dashboard web y análisis satelital.
- Generación de un prototipo funcional con potencial de crecimiento.

Este impacto permite que AgroVision AI no sea solamente una aplicación móvil, sino una base tecnológica para una plataforma agrícola inteligente.

11.5 Impacto esperado en el sector agrícola de Santa Cruz

En el sector agrícola de Santa Cruz, AgroVision AI puede aportar una herramienta de apoyo para enfrentar problemas asociados a plagas, enfermedades y estrés en cultivos.

El proyecto se enfoca en una región de alta importancia productiva, donde cultivos como soya, sorgo, maíz y caña de azúcar son estratégicos. Por ello, mejorar la detección temprana y el monitoreo puede generar beneficios para productores, técnicos, cooperativas y entidades relacionadas con la agricultura.

El impacto esperado en Santa Cruz incluye:

- Fortalecimiento del monitoreo agrícola.
- Apoyo a productores en la toma de decisiones.
- Mayor capacidad de respuesta ante riesgos agrícolas.
- Uso más inteligente de información climática.
- Posibilidad de generar alertas tempranas.
- Reducción de pérdidas asociadas a plagas y enfermedades.
- Impulso a la agricultura de precisión en la región.
- Base para futuros mapas regionales de riesgo.

AgroVision AI busca contribuir a una agricultura más inteligente, eficiente y sostenible, aprovechando la tecnología para responder a necesidades reales del sector agroproductivo cruceño.

12. Repositorio GitHub

12.1 Enlace al repositorio público

El proyecto AgroVision AI debe contar con un repositorio público en GitHub, actualizado durante toda la hackathon, de acuerdo con los lineamientos de la competencia.

Enlace del repositorio:

[Colocar aquí el enlace del repositorio público de GitHub]

El repositorio debe permitir que los evaluadores puedan revisar el avance técnico del proyecto, la estructura del código, la documentación, el README y la participación de los integrantes del equipo.

12.2 Nombre del equipo

El README del repositorio debe incluir claramente el nombre del equipo participante.

Nombre del equipo:

[Colocar aquí el nombre del equipo]

Este dato es obligatorio para identificar correctamente al grupo dentro de la competencia.

12.3 Integrantes del equipo

El repositorio debe incluir el nombre de todos los integrantes del equipo.

Integrantes:

N.º	Nombre completo	Rol dentro del proyecto	GitHub
1	[Nombre del integrante 1]	[Rol]	[Usuario GitHub]
2	[Nombre del integrante 2]	[Rol]	[Usuario GitHub]

3 [Nombre del integrante 3] [Rol] [Usuario GitHub]

4 [Nombre del integrante 4] [Rol] [Usuario GitHub]

Los roles pueden estar relacionados con backend, frontend, inteligencia artificial, documentación, diseño UX/UI, presentación, análisis de negocio o gestión del repositorio.

12.4 Colaboradores del repositorio

Todos los integrantes del equipo deben estar agregados como colaboradores del repositorio público de GitHub.

Esto permite evidenciar que el proyecto fue trabajado de manera colaborativa durante la hackathon.

Checklist de colaboradores:

Integrante	Usuario GitHub	Agregado como colaborador
------------	----------------	---------------------------

[Nombre]	[Usuario GitHub]	Sí / No
----------	------------------	---------

[Nombre]	[Usuario GitHub]	Sí / No
----------	------------------	---------

[Nombre]	[Usuario GitHub]	Sí / No
----------	------------------	---------

[Nombre]	[Usuario GitHub]	Sí / No
----------	------------------	---------

12.5 Descripción del README

El README del repositorio debe describir claramente la información principal del proyecto.

El README debe incluir como mínimo:

- Nombre del proyecto.
- Nombre del equipo.
- Nombre de los integrantes.
- Descripción general de AgroVision AI.
- Problema identificado.
- Solución propuesta.
- Tecnologías utilizadas.
- Arquitectura general.
- Aplicación de IA.
- Instrucciones de instalación o ejecución.
- Capturas o evidencias del MVP si corresponde.
- Estado del proyecto.
- Licencia del proyecto.

Una estructura sugerida para el README es la siguiente:

1. Título del proyecto.
2. Descripción breve.
3. Problema identificado.
4. Solución propuesta.
5. Tecnologías utilizadas.
6. Arquitectura del sistema.
7. Funcionamiento del MVP.
8. Instalación y ejecución.
9. Equipo de desarrollo.
10. Licencia.

12.6 Estructura general del repositorio

La estructura del repositorio debe ser clara y organizada, permitiendo diferenciar la aplicación móvil, backend, documentación y recursos del proyecto.

Una estructura sugerida es:

agrovision-ai/

|

```
|— README.md
|— LICENSE
|— docs/
|  |— documento_tecnico.md
|  |— arquitectura.md
|  |— pitch.md
|  └─ imagenes/
|
|— backend/
|  |— main.py
|  |— requirements.txt
|  |— .env.example
|  └─ app/
|
|— app_movil/
|  |— pubspec.yaml
|  |— lib/
|  └─ assets/
|
|— database/
|  |— postgresql/
|  └─ neo4j/
|
└─ presentation/
```

|— diapositivas.pdf

|— video_pitch_link.txt

Esta estructura puede adaptarse según el avance real del equipo, pero debe mantener una organización comprensible.

12.7 Actualización durante la hackathon

El repositorio debe mantenerse actualizado durante toda la hackathon. Esto permite evidenciar el progreso del equipo y la construcción del proyecto.

Se recomienda realizar commits con mensajes claros, por ejemplo:

- docs: agregar documento técnico inicial
- feat: crear estructura base del backend
- feat: integrar captura de imagen en Flutter
- feat: agregar consulta a OpenWeatherMap
- feat: agregar conexión con Gemini API
- feat: crear modelo inicial de grafo en Neo4j
- docs: actualizar README con integrantes
- docs: agregar estructura del pitch final

Los commits deben reflejar avances reales del equipo y evitar cargas de último momento sin historial de trabajo.

12.8 Recomendaciones para el README final

Para cumplir con los lineamientos de la competencia, el README debe estar completo, ordenado y actualizado antes de la hora de entrega.

El README final debe permitir responder rápidamente las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se llama el proyecto?
- ¿Cuál es el nombre del equipo?
- ¿Quiénes son los integrantes?
- ¿Qué problema resuelve?
- ¿Cuál es la solución propuesta?

- ¿Qué tecnologías utiliza?
- ¿Cómo funciona el MVP?
- ¿Cómo se ejecuta el proyecto?
- ¿Dónde está la documentación?
- ¿Cuál es el estado actual del desarrollo?

Una presentación clara del README puede mejorar la comprensión del proyecto por parte de los evaluadores.

13. Pitch Final

13.1 Mensaje principal del pitch

El mensaje principal del pitch de **AgroVision AI** debe comunicar de forma clara el problema, la solución, el valor diferencial y el impacto esperado del proyecto.

La idea central que debe transmitirse es que AgroVision AI transforma una fotografía agrícola en una decisión inteligente, combinando inteligencia artificial multimodal, datos climáticos en tiempo real, geolocalización y grafos de conocimiento agronómico para apoyar la detección temprana de plagas, enfermedades y riesgos en cultivos de Santa Cruz.

El pitch debe enfocarse en mostrar que el proyecto responde a una necesidad real del sector agrícola cruceño: mejorar el monitoreo de cultivos, reducir pérdidas económicas, optimizar el uso de agroquímicos y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas de apoyo para productores agrícolas.

Mensaje principal sugerido:

AgroVision AI es una plataforma móvil y web de agricultura de precisión que permite convertir fotografías de cultivos en diagnósticos preliminares inteligentes, combinando visión artificial, clima en tiempo real y conocimiento agronómico para ayudar a los productores de Santa Cruz a tomar mejores decisiones en campo.

13.2 Problema que se comunicará

En el pitch se debe explicar que Santa Cruz es una región clave para la producción agrícola de Bolivia, especialmente en cultivos como soya, sorgo, maíz y caña de azúcar. Sin embargo, los productores enfrentan amenazas constantes por plagas, enfermedades, malezas y estrés en los cultivos.

El problema central que se comunicará es la **detección tardía de riesgos agrícolas**.

Actualmente, el monitoreo se realiza principalmente mediante inspecciones manuales. Esto genera dificultades cuando se trabaja con grandes extensiones de terreno, ya que no siempre es posible detectar a tiempo los primeros síntomas de una plaga o enfermedad.

Como consecuencia, el daño puede identificarse cuando ya es avanzado, provocando pérdidas económicas, uso excesivo de agroquímicos, mayores costos de tratamiento y menor productividad agrícola.

Puntos clave del problema para mencionar en el pitch:

- La inspección agrícola sigue siendo principalmente manual.
- Las enfermedades y plagas suelen detectarse tarde.
- El uso de agroquímicos puede ser preventivo o excesivo por falta de información precisa.
- Las condiciones climáticas influyen en la propagación, pero no siempre se analizan junto con el estado visual del cultivo.
- Los pequeños productores no siempre cuentan con asistencia agronómica constante.

13.3 Solución que se presentará

La solución que se presentará es **AgroVision AI**, una plataforma móvil y web que permite al agricultor capturar una fotografía del cultivo desde su celular, obtener automáticamente la ubicación GPS y generar un diagnóstico preliminar mediante inteligencia artificial.

El sistema funciona integrando varias capas de información:

- Imagen del cultivo.
- Ubicación GPS.
- Datos climáticos en tiempo real.
- Inteligencia artificial multimodal.
- Grafo de conocimiento agronómico.
- Historial de diagnósticos.

El flujo que se debe explicar en el pitch es el siguiente:

1. El agricultor toma una fotografía del cultivo afectado.
2. La aplicación obtiene la ubicación GPS.
3. El sistema consulta datos climáticos de la zona.
4. Gemini API analiza la imagen junto con el contexto climático.
5. Neo4j relaciona el diagnóstico con cultivos, plagas, enfermedades y tratamientos.
6. PostgreSQL almacena el diagnóstico y el historial.

7. El usuario recibe un resultado con severidad, riesgo de propagación, impacto estimado y recomendaciones.

La solución debe presentarse como una herramienta de apoyo para agricultores, técnicos agrónomos, supervisores de campo, cooperativas y empresas agrícolas.

13.4 Diferenciador del proyecto

El principal diferenciador de AgroVision AI es que no se limita a realizar un diagnóstico visual. El sistema combina múltiples fuentes de información para generar un resultado más completo, contextualizado y explicable.

A diferencia de una aplicación tradicional que solo analiza imágenes, AgroVision AI integra:

- Visión artificial.
- Datos climáticos en tiempo real.
- Geolocalización.
- Inteligencia artificial multimodal.
- Grafos de conocimiento agronómico.
- Historial de diagnósticos.
- Recomendaciones explicables.

Este enfoque permite que el diagnóstico no dependa únicamente de la imagen, sino también del contexto ambiental y del conocimiento agronómico estructurado.

El diferenciador puede resumirse de la siguiente manera:

AgroVision AI no solo ve la planta; también entiende el contexto climático, geográfico y agronómico que puede estar influyendo en el problema.

13.5 Cierre del pitch

El cierre del pitch debe ser breve, memorable y orientado al impacto.

Frase de cierre sugerida:

AgroVision AI transforma fotografías agrícolas en decisiones inteligentes, combinando visión artificial, datos climáticos y conocimiento agronómico para reducir pérdidas económicas, mejorar la sostenibilidad y fortalecer la agricultura de Santa Cruz.

Otra versión más directa para exposición oral:

Con AgroVision AI, cada fotografía tomada en campo puede convertirse en una alerta temprana, una recomendación útil y una oportunidad para proteger la producción agrícola.

14. Conclusión General

AgroVision AI es una propuesta tecnológica orientada a responder a una necesidad real del sector agrícola de Santa Cruz: mejorar la detección temprana de plagas, enfermedades y riesgos en los cultivos.

El proyecto parte de un problema concreto: la dependencia de inspecciones manuales, la detección tardía de daños, el uso preventivo o excesivo de agroquímicos y la falta de integración entre evidencia visual, condiciones climáticas y conocimiento agronómico.

Como solución, AgroVision AI plantea una plataforma móvil y web de agricultura de precisión que permite capturar una fotografía del cultivo, obtener la ubicación GPS, consultar datos climáticos en tiempo real, analizar la información mediante inteligencia artificial multimodal y complementar el diagnóstico con grafos de conocimiento agronómico.

La arquitectura tecnológica propuesta, basada en Flutter, FastAPI, PostgreSQL, Neo4j, Gemini API y OpenWeatherMap API, permite construir una solución modular, escalable y orientada a la integración de servicios. Esta estructura facilita el desarrollo de un MVP funcional para la hackathon y permite proyectar futuras fases como dashboard empresarial, mapas regionales de riesgo, integración satelital, sensores IoT y drones agrícolas.

El proyecto también presenta un enfoque de triple impacto. A nivel social, busca democratizar el acceso a herramientas de apoyo agronómico. A nivel ambiental, promueve un uso más responsable de agroquímicos. A nivel económico, busca reducir pérdidas productivas y optimizar costos operativos.

En conclusión, AgroVision AI representa una solución innovadora, viable y escalable que integra inteligencia artificial, datos climáticos y conocimiento agronómico para fortalecer la toma de decisiones en el sector agrícola de Santa Cruz.